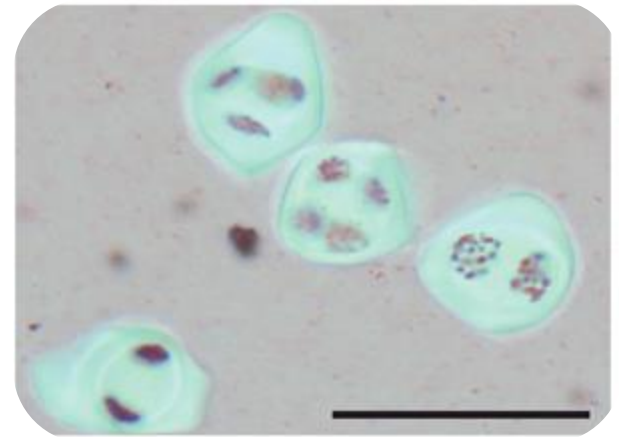


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 2

Biomoléculas II:

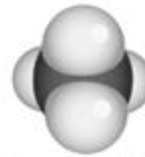
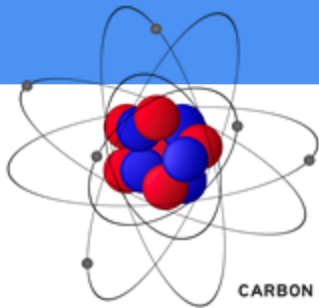
Ácidos Nucleicos y Proteínas

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

9 de Agosto 2024

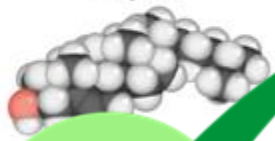
Ignacia Fuentes, PhD
Profesor Asistente
Facultad de Ciencias Biológicas

¿Qué tienen en común todas las biomoléculas?



Carbon's ability to form four covalent bonds yields different types of macromolecules.

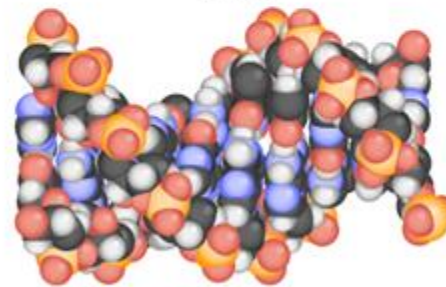
Lipid



Polysaccharide



DNA



Protein

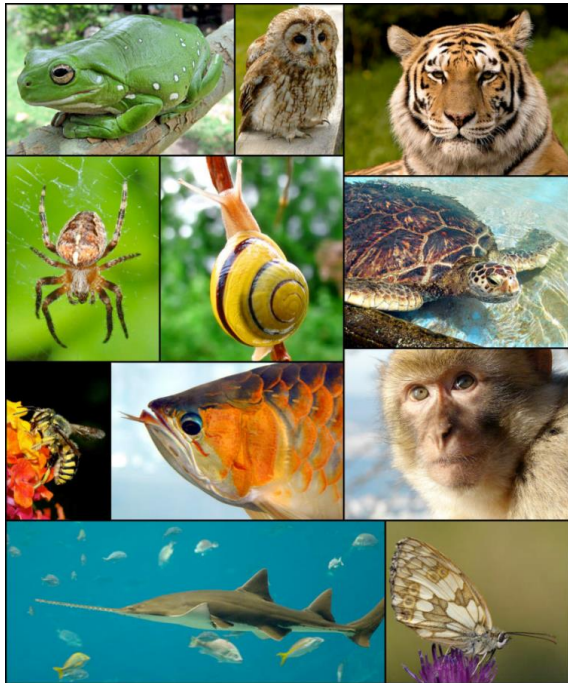


White = Hydrogen (H)
Blue = Nitrogen (N)

Red = Oxygen (O)
Orange = Phosphorus (P)

Black = Carbon (C)

¿Qué macromolécula es capaz de almacenar la información de generación en generación?



La vida tiene una base celular

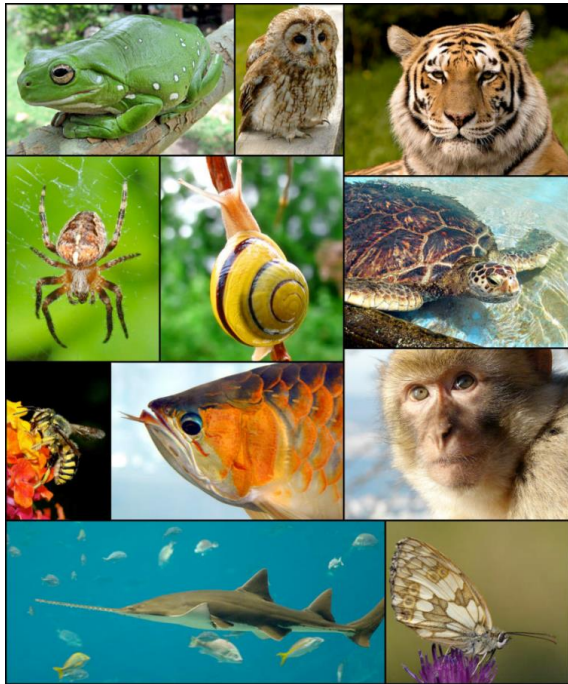


Una célula es capaz de crecer y de perpetuarse



Herencia

¿Qué macromolécula es capaz de almacenar la información de generación en generación?



La vida tiene una base celular



Una célula es capaz de crecer y de perpetuarse



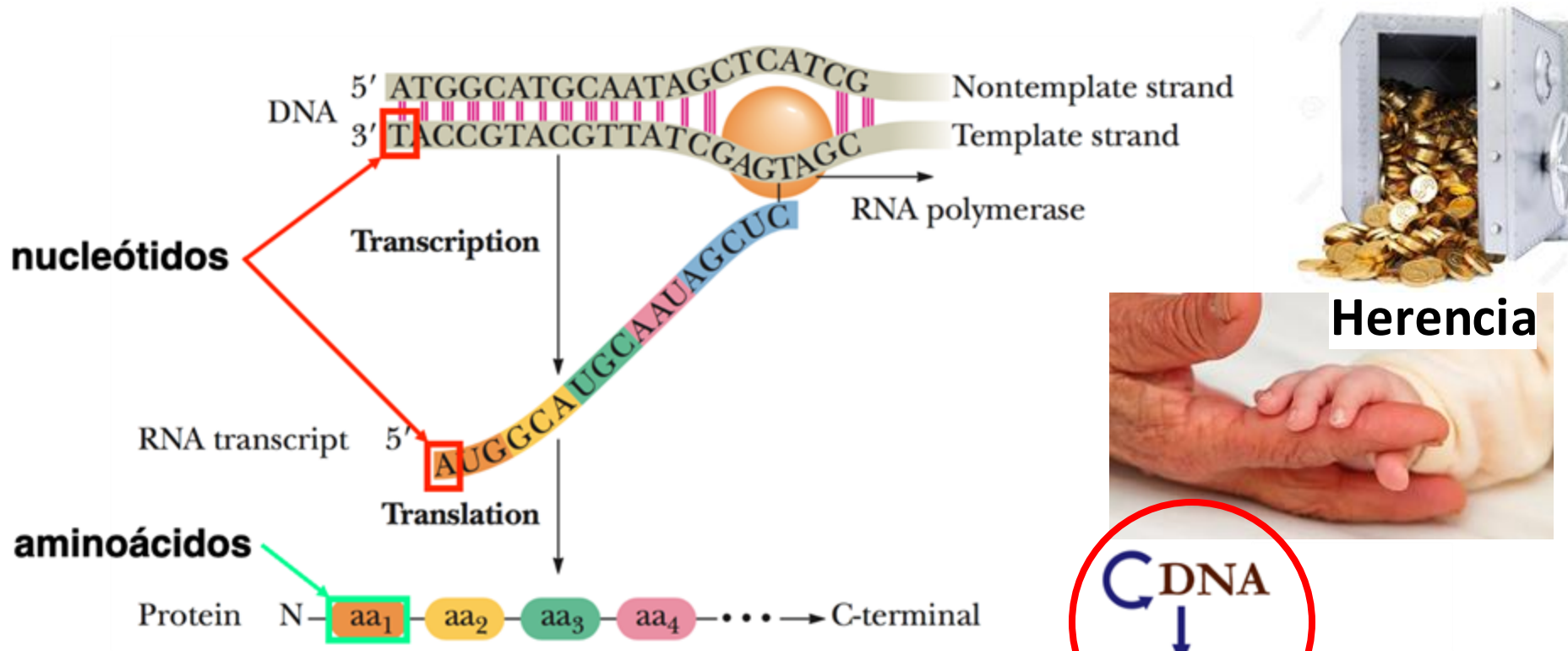
Herencia

¡Los ácidos nucleicos!

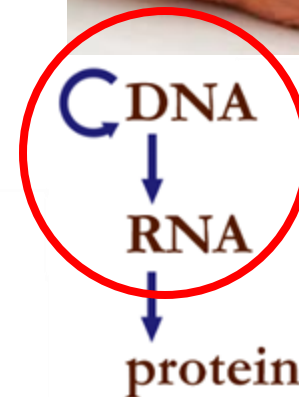


Características de los nucleótidos

Componente central del material genético



El **dogma central de la biología molecular** reúne los **mecanismos esenciales** que permiten la **transmisión** y **expresión** de la **herencia genética** en un organismo.



Garrett R & Grisham CM (2012)
Biochemistry, **Chapter 5**.

Macromoléculas

Unidades básicas

SUBUNIT



sugar

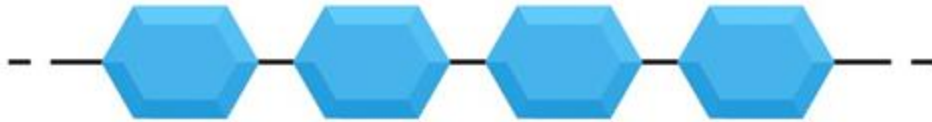


**amino
acid**



nucleotide

MACROMOLECULE



polysaccharide



protein

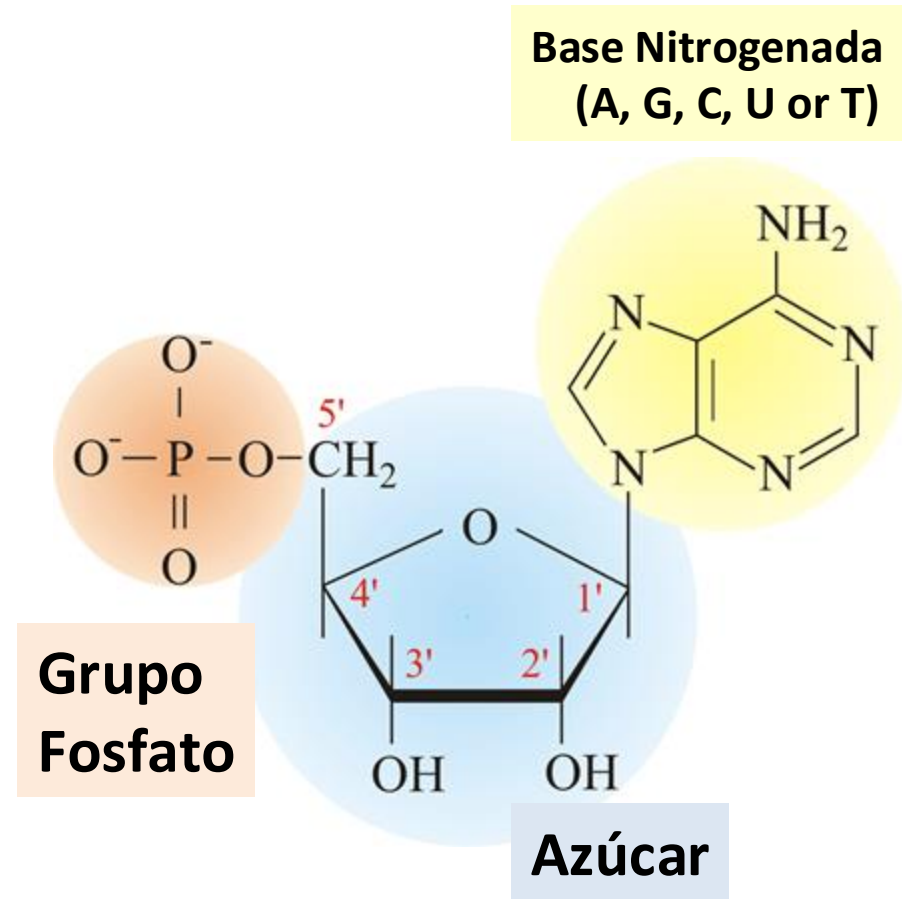


nucleic acid

Ácidos Nucleicos

1.- DEFINICIONES

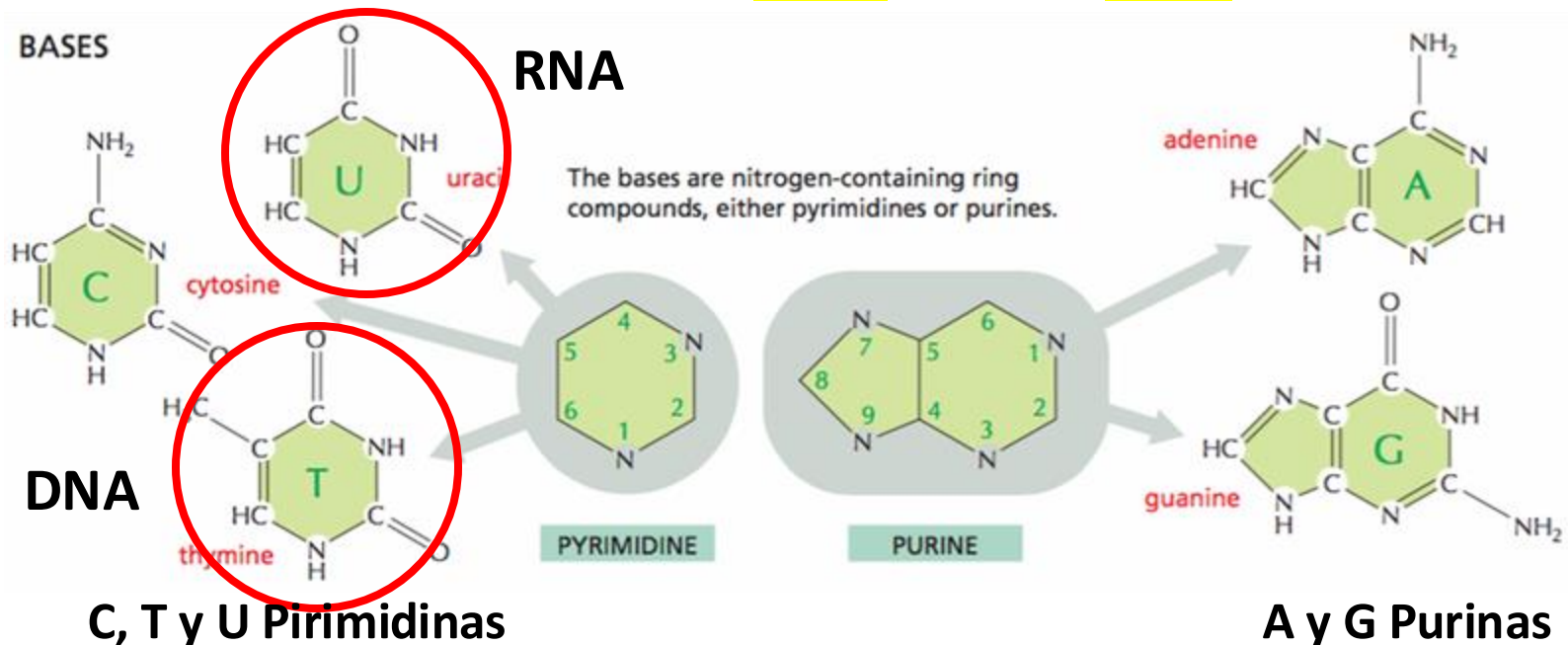
- Los **ácidos nucleicos** son biomoléculas formados por monómeros de nucleótidos. Su principal función es el **almacenamiento (ADN)** y la **expresión (ARN)** de información genética.
- Los **nucleótidos** son estructuras formadas por una **base nitrogenada** unida a un **azúcar** y esta última a un **grupo fosfato**.
- Estas estructuras son las subunidades de los **ácidos nucleicos** como el Ácido desoxirribonucleico (**ADN**) o el Ácido ribonucleico (**ARN**).



Ácidos Nucleicos

2.- ESTRUCTURA

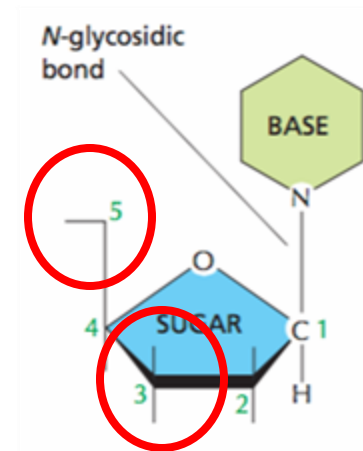
- Las **bases nitrogenadas** forman parte de los nucleótidos. En anillo que contiene nitrógeno puede ser una **purina** (dos anillos) o una **pirimidina** (un anillo).
- Las bases con anillo **purínico** son **Adenina y guanina**
- Las bases con anillos **pirimidínicos** son **uracilo**, citosina y **timina**.



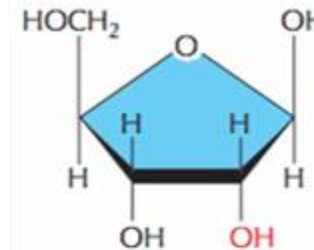
Ácidos Nucleicos

2.- ESTRUCTURA

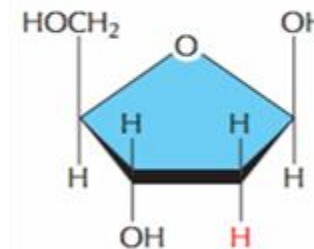
- Una **azúcar pentosa** (cinco átomos de carbono), es parte de los nucleótidos.
- Se muestran dos azúcares. Una **β -D-ribosa**, que es parte del ácido ribonucleico (**ARN**). Y una **β -D-deoxiribosa**, que es parte del ácido deoxiribonucleico (**ADN**).
- Los carbonos en la **posición 5' y 3'** son los que forman los enlaces que dan origen a las cadenas de ácidos nucleicos.



El enlace con la base se produce por **C1'** y es un enlace **N-glicosídico**



β -D-ribose
used in ribonucleic acid



β -D-2-deoxyribose
used in deoxyribonucleic acid

El azúcar del nucleótido puede ser **ribosa** (**ARN**) o **desoxiribosa** (**ADN**), dependiendo de la presencia o ausencia del grupo hidroxilo en el **C2'**

Ácidos Nucleicos

2.- ESTRUCTURA

- La **nomenclatura** usada permite distinguir entre el **nucleótido** (Base+Azúcar+Fosfato) y el **nucleósido** (Base+Azúcar)
- Cada base da origen a un nucleósido diferente.

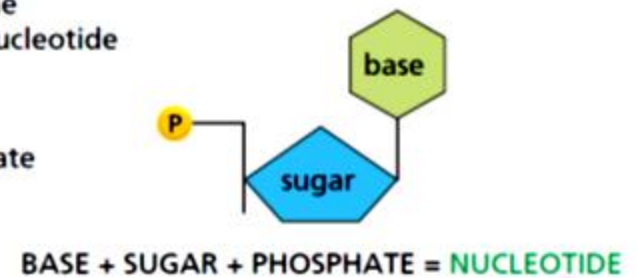
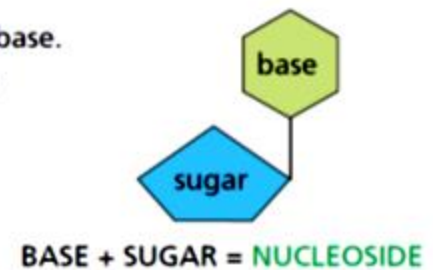
NOMENCLATURE

A nucleoside or nucleotide is named according to its nitrogenous base.

Single letter abbreviations are used variously as shorthand for (1) the base alone, (2) the nucleoside, or (3) the whole nucleotide—the context will usually make clear which of the three entities is meant. When the context is not sufficient, we will add the terms “base”, “nucleoside”, “nucleotide”, or—as in the examples below—use the full 3-letter nucleotide code.

AMP = adenosine monophosphate
dAMP = deoxyadenosine monophosphate
UDP = uridine diphosphate
ATP = adenosine triphosphate

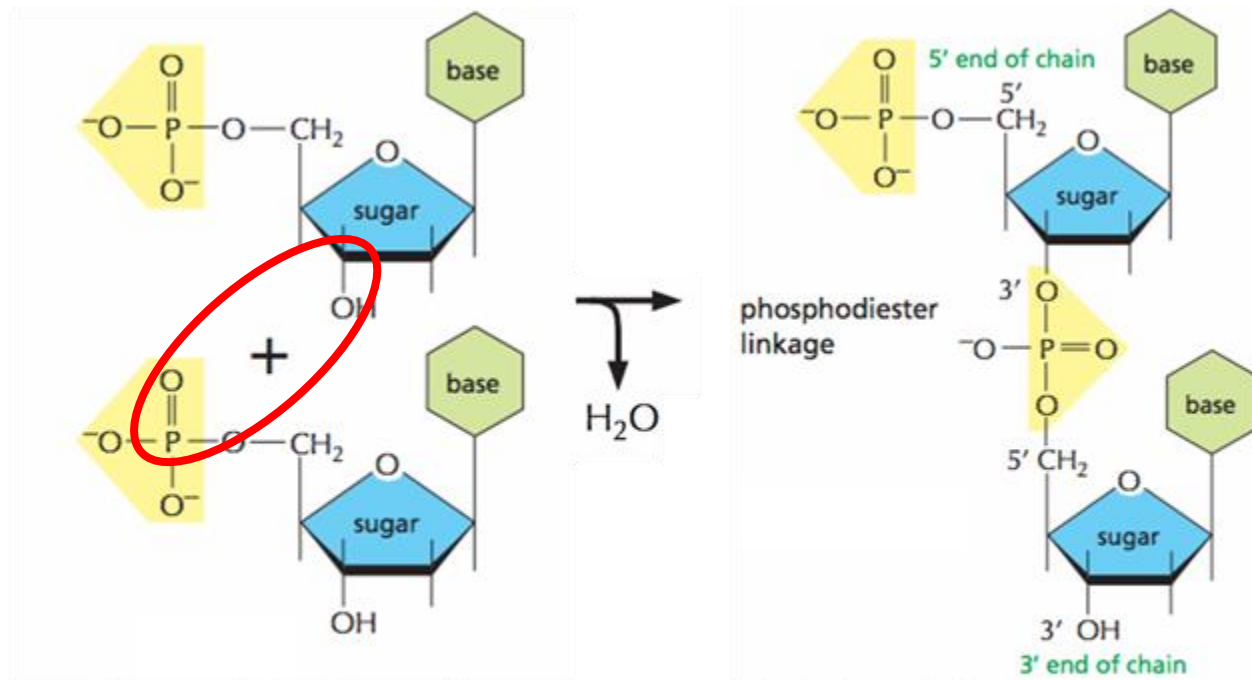
BASE	NUCLEOSIDE	ABBR.
adenine	adenosine	A
guanine	guanosine	G
cytosine	cytidine	C
uracil	uridine	U
thymine	thymidine	T



Ácidos Nucleicos

2.- ESTRUCTURA

- Los ácidos nucleicos se forman por la unión de nucleótidos. Estos incluye el ARN y el ADN
- Estas moléculas se forman a través de **enlaces fosfodiéster**.



El mecanismo de reacción para la formación del enlace fosfodiéster provee

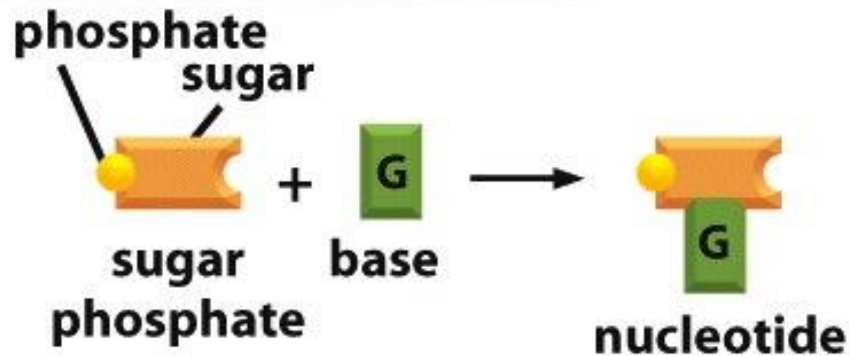
DIRECCIONALIDAD AL ADN Y ARN

desde el **5' (fosfato libre en el primer nucleótido) a 3' (hidroxilo libre en el último nucleótido)**.

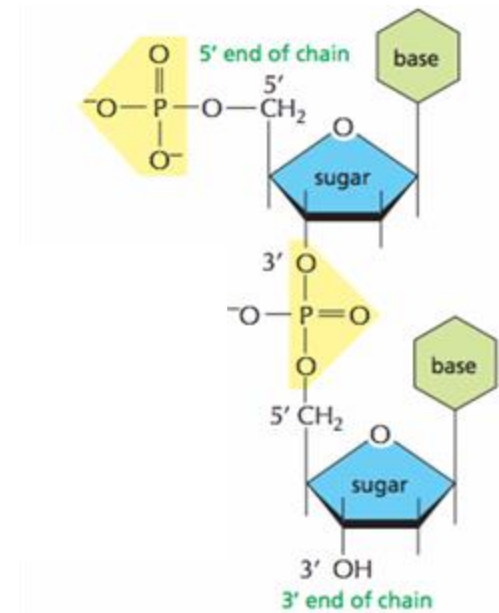
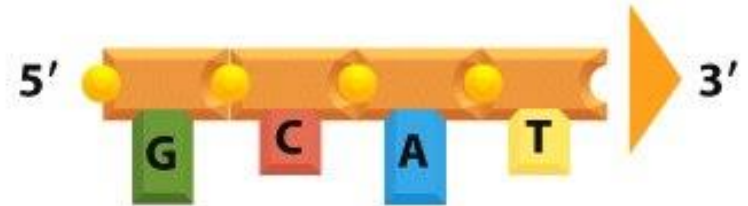
Características de los nucleótidos

Formación del polímero de ADN y ARN

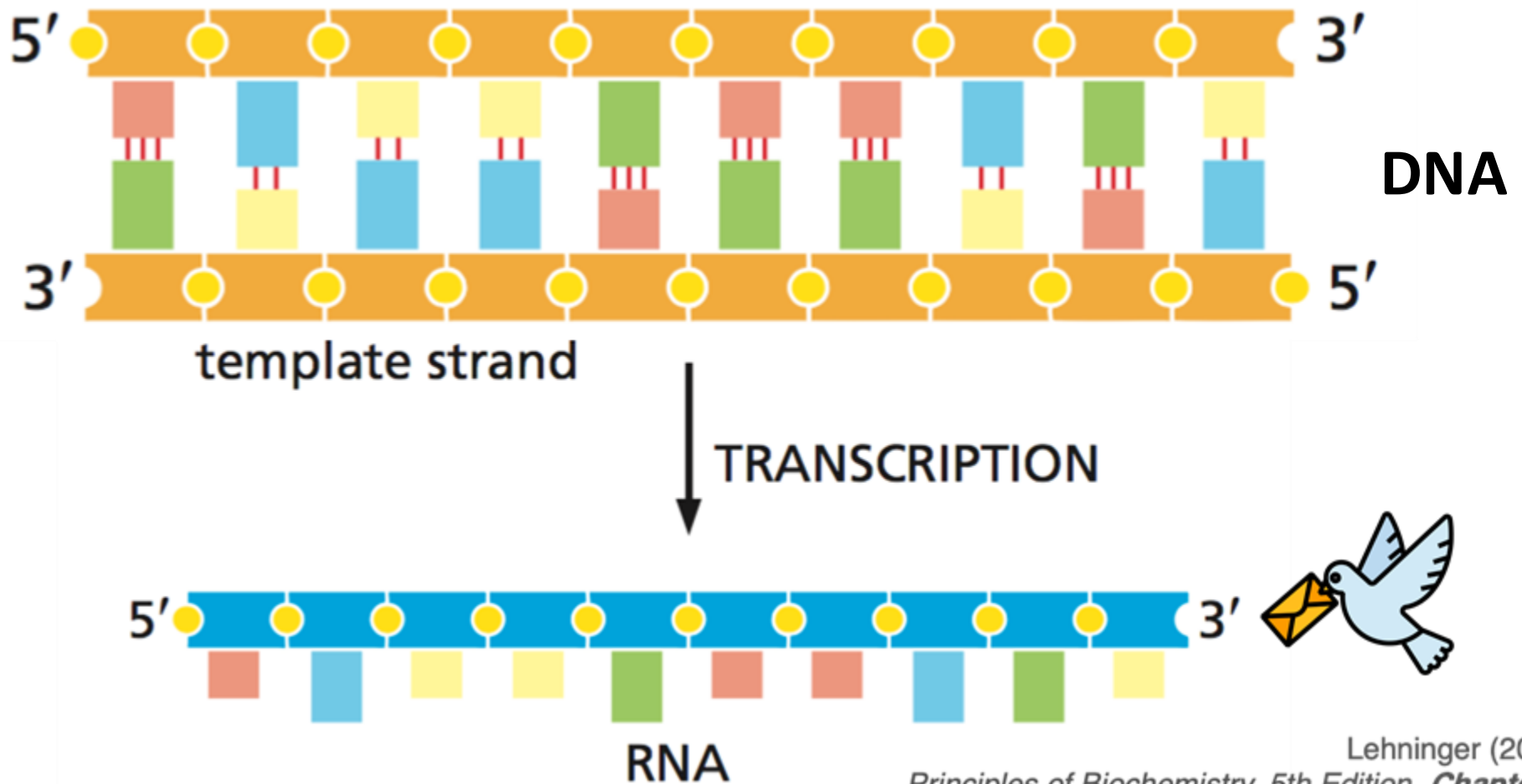
building blocks of DNA



DNA strand

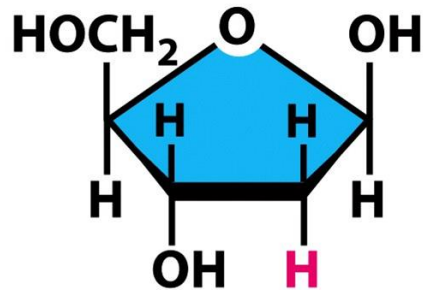


DNA versus RNA



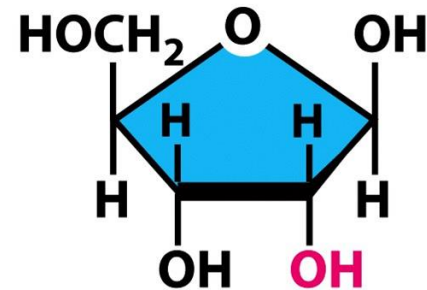
El ADN y ARN

- El ADN es un polímero de **Deoxinucleótidos fosfato**
- En Cambio el ARN es un Polímero **nucleótidos fosfato**
- La diferencia es el azúcar que los forma.



deoxyribose

used in deoxyribonucleic acid (DNA)



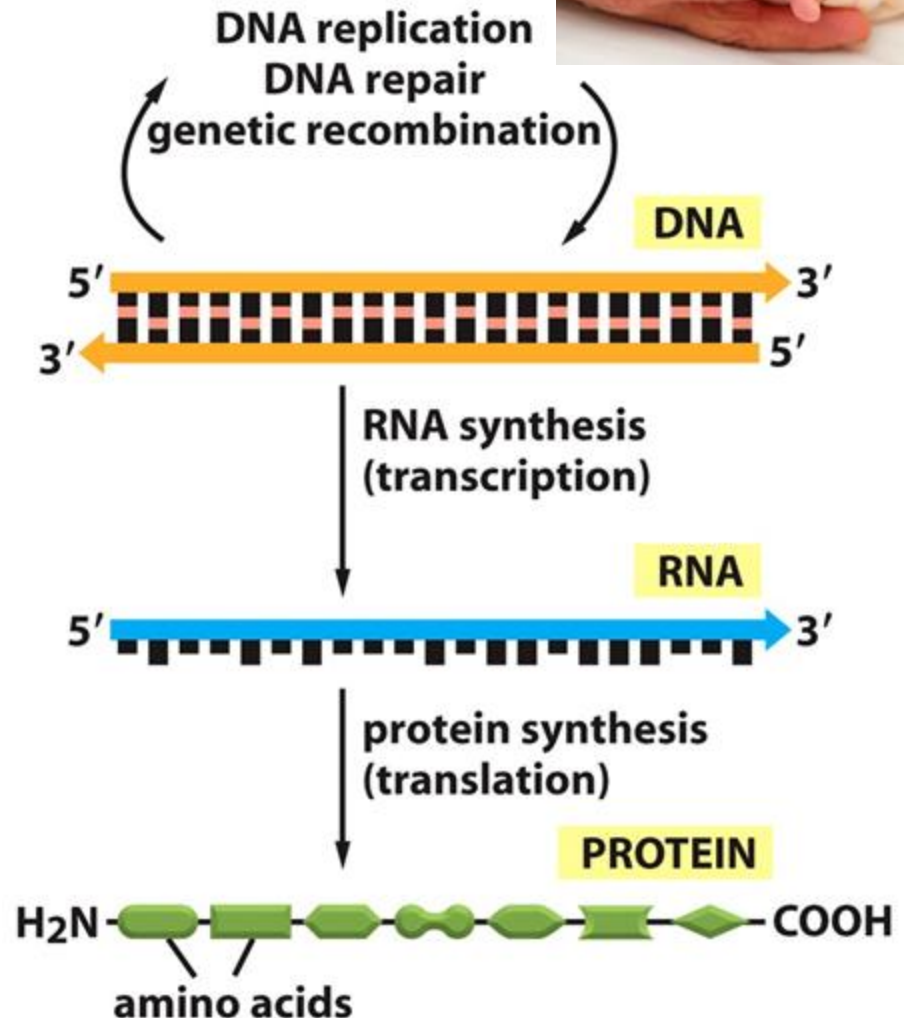
ribose

used in ribonucleic acid (RNA)

Dogma Central

Herencia

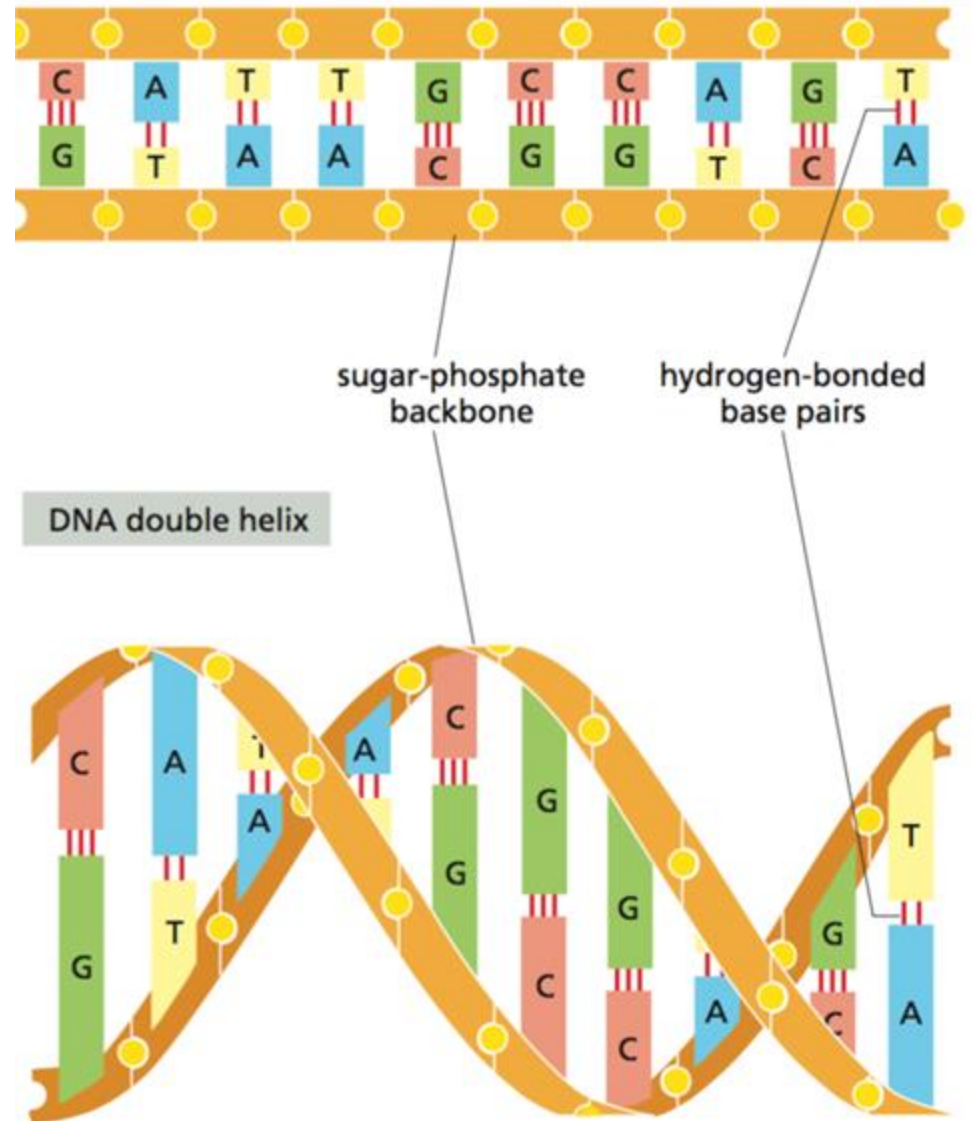
- El **Dogma central de la biología molecular** establece que la información para la síntesis de las proteínas se encuentra en el **ADN**, esta información fluye a través del **ARN** para la formación de **proteínas**.
- La síntesis de ARN utilizando como molde la secuencia de ADN corresponde al proceso de **transcripción**.
- La síntesis de proteínas utilizando como molde la secuencia de ARN corresponde al proceso de **traducción**.



ADN o DNA

2.- ESTRUCTURA

- Los **bloques que componen la molécula de ADN** son los nucleótidos, compuestos por el azúcar-fosfato y la respectiva base nitrogenada.
- Estos bloques de nucleótidos forman **una hebra de ADN**.
- El ADN forma una doble hebra. En el contexto real esta doble hebra se tuerce dando origen a la **doble hélice de ADN**.



¿Por qué el ADN forma una doble hebra?

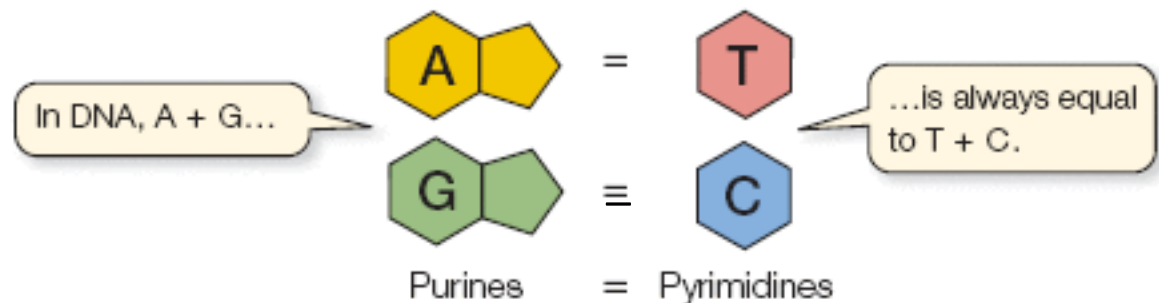
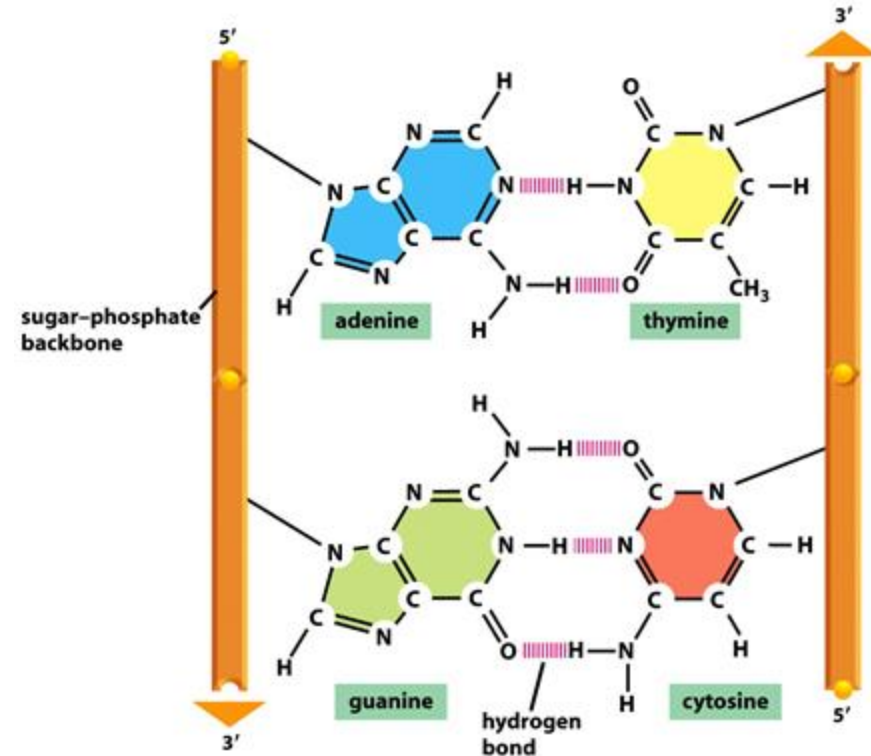


Doble hebra de ADN (o DNA)

Sus bases nitrogenadas pueden formar enlaces de hidrógeno

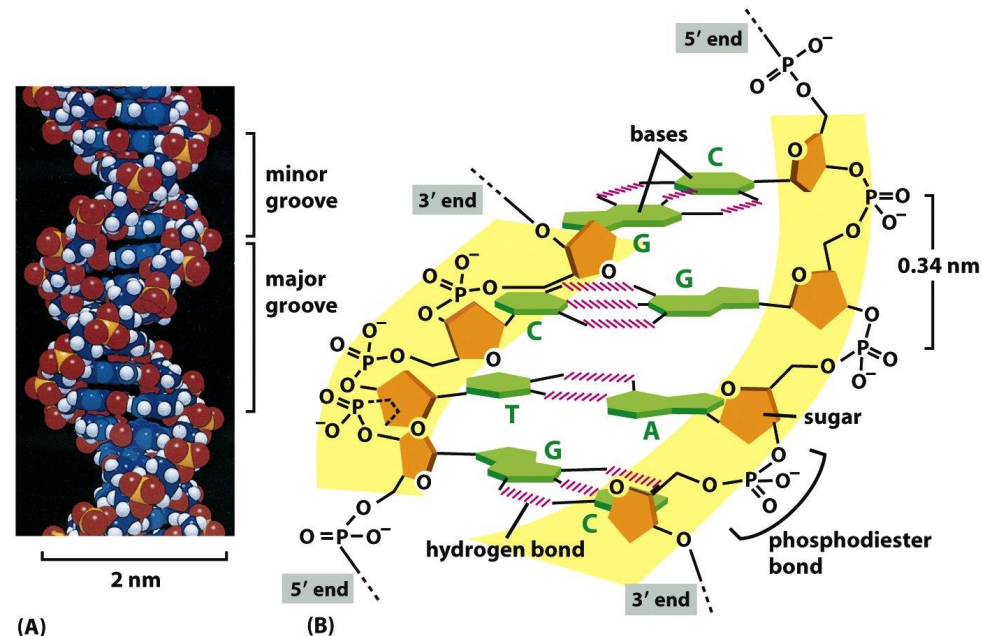
2.- ESTRUCTURA

- El detalle en la formación de la doble hebra permite observar los **enlaces de hidrógeno** que se establecen **entre una hebra y otra**.
- Los enlaces de hidrógeno se forman entre las **bases nitrogenadas** de cada hebra de manera **específica**.
- La interacción sólo se produce entre **adenina y timina (2 enlaces de hidrógeno)** o entre **guanina y citosina (3 enlaces de hidrógeno)**.



La doble hebra de ADN

- La formación de la doble hélice de ADN adquiere una particular **configuración espacial**.
- La vuelta completa en la estructura se logra cada **10,4 nucleótidos**.
- En la estructura se forman **dos surcos**. El **surco mayor** y el **surco menor**.
- En ancho de la doble hebra es **de 2nm**
- Por convención el **extremo 5'** se indica con el **grupo fosfato**. En cambio el **extremo 3'** se indica con un **Oxígeno o un grupo hidroxilo**.



Características de los nucleótidos

Estructura de doble hélice del ADN



Rosalind Franklin,
1920–1958



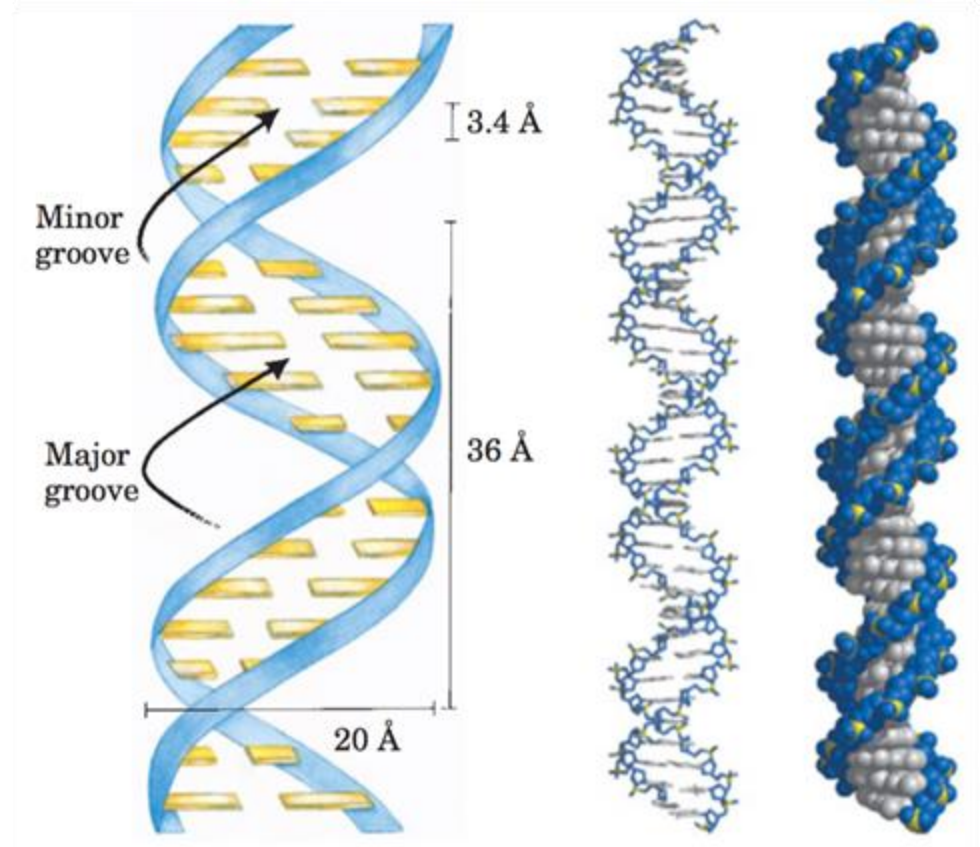
Maurice Wilkins,
1916–2004



James D. Watson



Francis Crick,
1916–2004

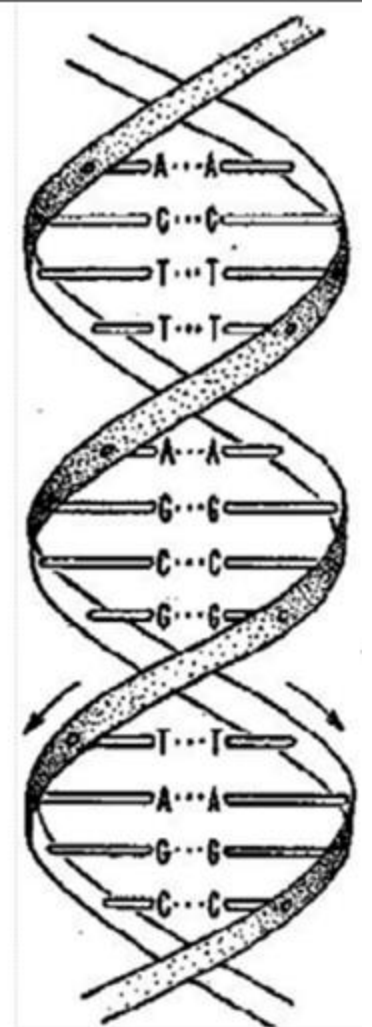
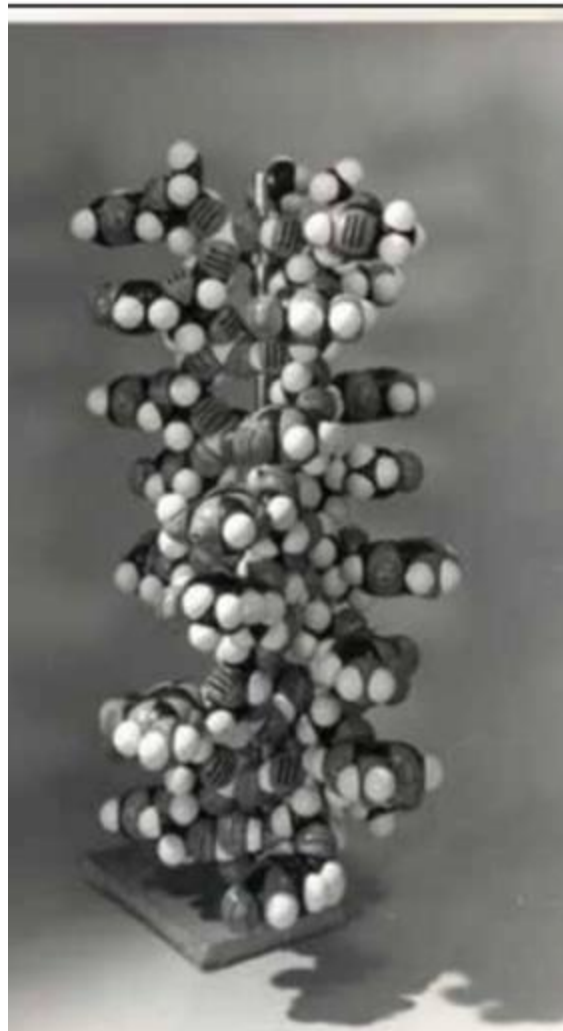
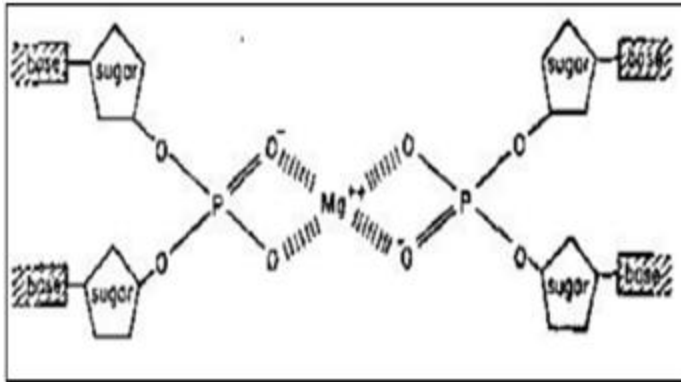


Modelo original – 10 bases/vuelta; 34 Å

Modelo actual – 10.5 bases/vuelta; 36 Å

Modelos Preliminares

Incorrectos...

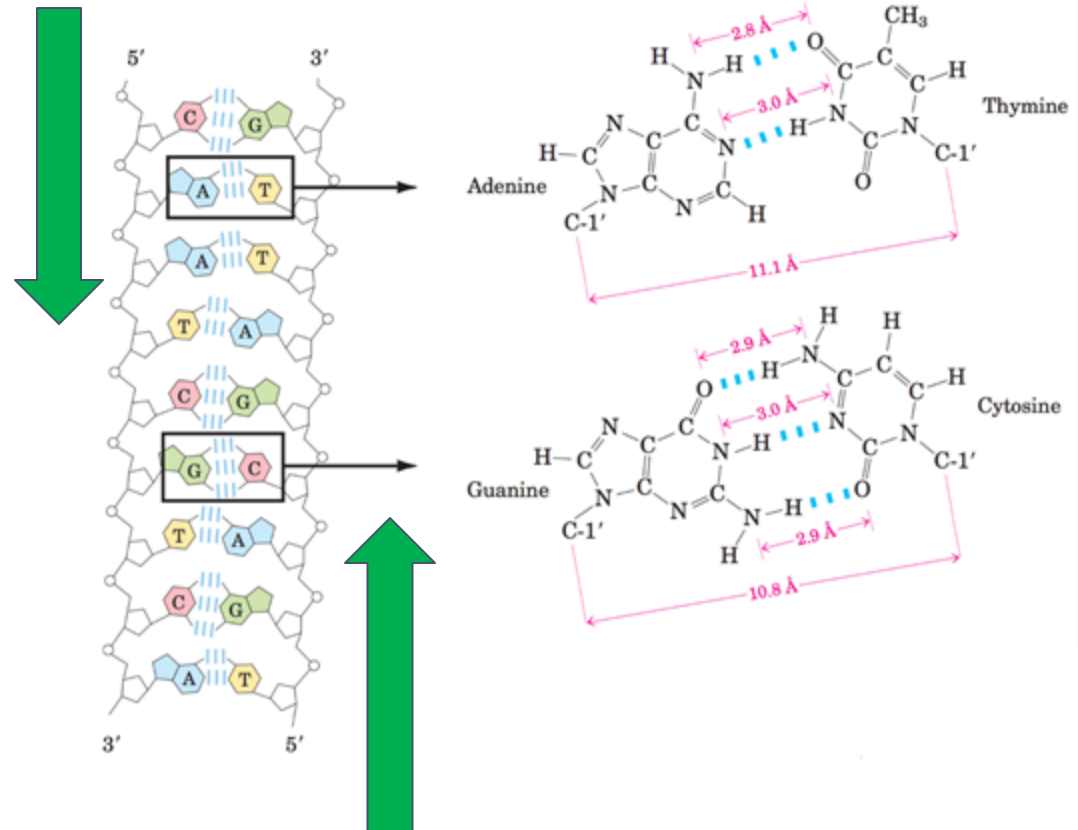


Características de los nucleótidos

Interacciones mediante puentes H

2.- ESTRUCTURA

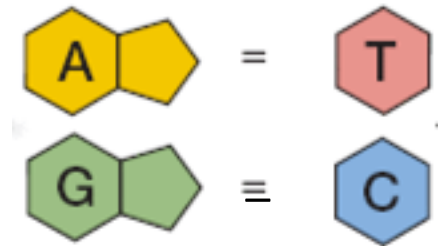
- Es importante destacar la orientación de cada hebra. Esto se define por los **carbonos del azúcar** que forma el esqueleto con el enlace fosfodiéster. La **orientación de la hebras es de 5' a 3'**.
- Se muestran las flechas que indican la **orientación antiparalela** de las hebras.



Regla de Chargaff

3.- PROPIEDADES

- La **regla de Chargaff** establece que el número total de **bases púricas (dos anillos)** es igual al número total de bases **pirimídinas (un anillo)**.
- **(A+G = C+T).**
- Esto gracias a que la cantidad de adenina (A) es igual a la cantidad de timina (T) y la cantidad de guanina (G) es igual a la cantidad de citosina (C).
- Diferentes **especies** tienen **diferentes contenidos** de nucleótidos en su ADN.
- En el laboratorio, en experimentos de PCR el contenido de GC del partidor **se utiliza para determinar los patrones de temperatura**. Un GC más alto implica una **temperatura para separar hebras es más alta**.



La regla de Chargaff

- Establece que el número total de **bases púricas (dos anillos)** es igual al número total de bases **pirimidinas (un anillo)**.
- **(A+G = C+T).**
- Esto gracias a que la cantidad de adenina (A) es igual a la de timina (T) y la cantidad de guanina (G) es igual a la de citosina (C).
- Diferentes **especies** tienen **diferentes contenidos** de nucleótidos en su ADN.

DNA Base-Composition Data

Base Compositions of DNAs from Various Sources								
Organism	Base Composition				Base Ratio		Combined Base Ratios	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	A	T	G	C	A/T	G/C	(A + G)/(C + T)	(A + T)/(C + G)
Human	30.9	29.4	19.9	19.8	1.05	1.00	1.04	1.52
Sea urchin	32.8	32.1	17.7	17.3	1.02	1.02	1.02	1.58
<i>E. coli</i>	24.7	23.6	26.0	25.7	1.04	1.01	1.03	0.93
<i>Sarcina lutea</i>	13.4	12.4	37.1	37.1	1.08	1.00	1.04	0.35
T7 bacteriophage	26.0	26.0	24.0	24.0	1.00	1.00	1.00	1.08

*Source: From Chargaff, 1950.

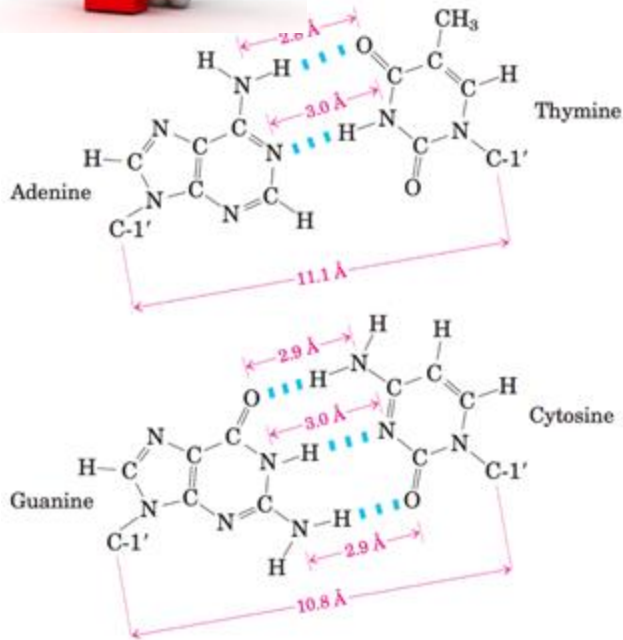
PREGUNTA ¿?



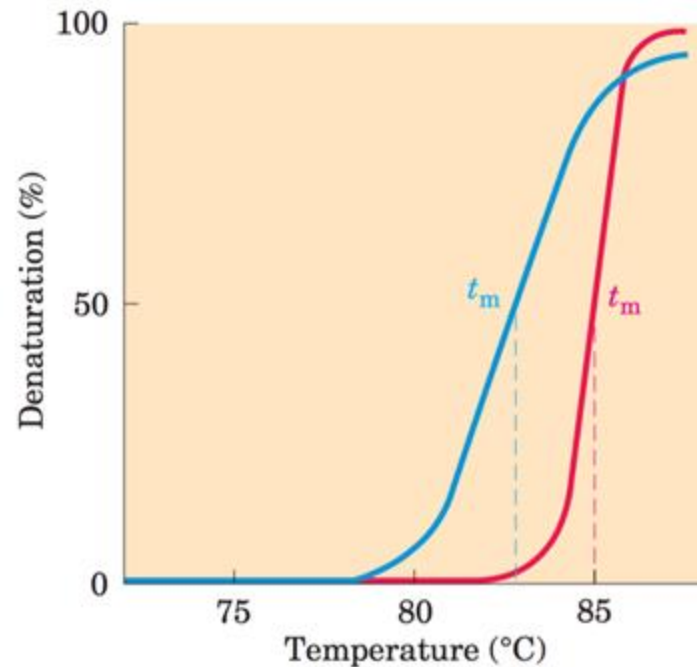
- Si en una doble hebra de DNA hay un 30% de Adenina, ¿Cuánto % de Citosina hay?



PREGUNTA ¿?



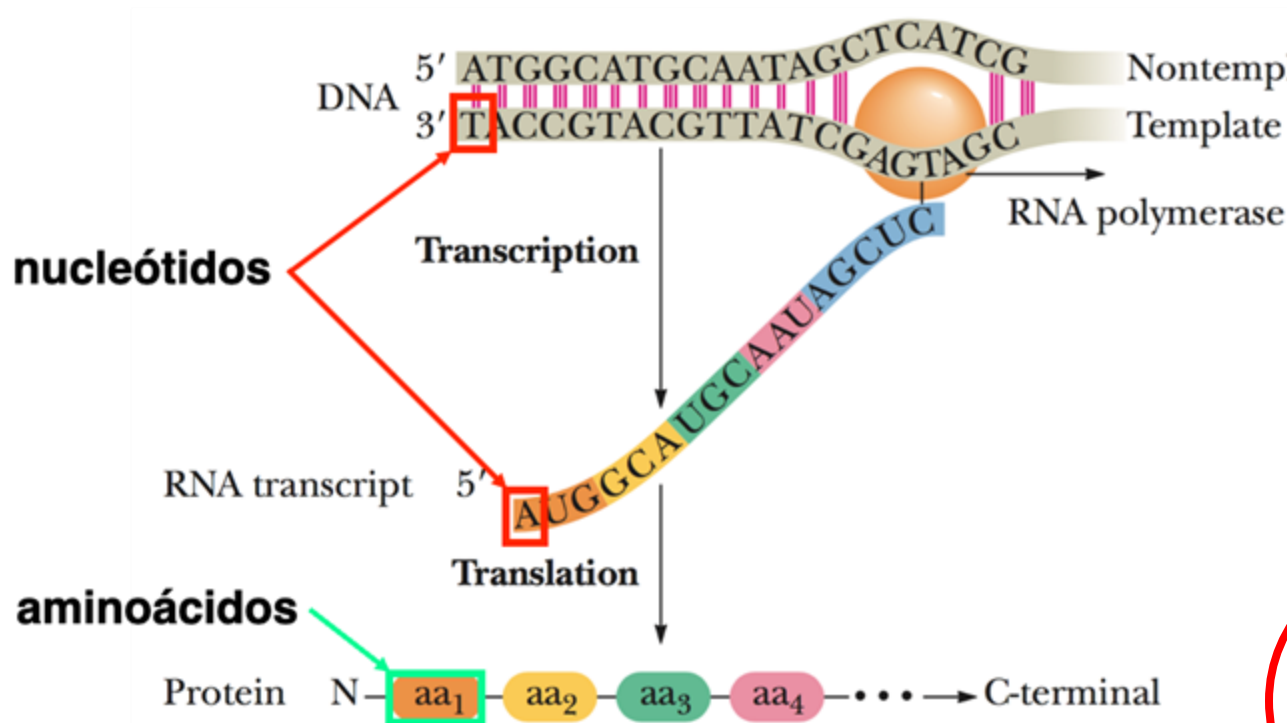
¿Cuál de estas dos moléculas tiene mayor % de Guanina y Citosina?



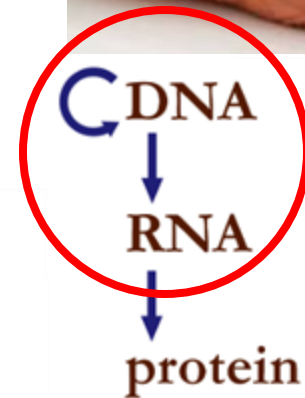
¿Cuál es el dogma central de la biología molecular?



¿Cuál es el dogma central de la biología molecular?



Herencia

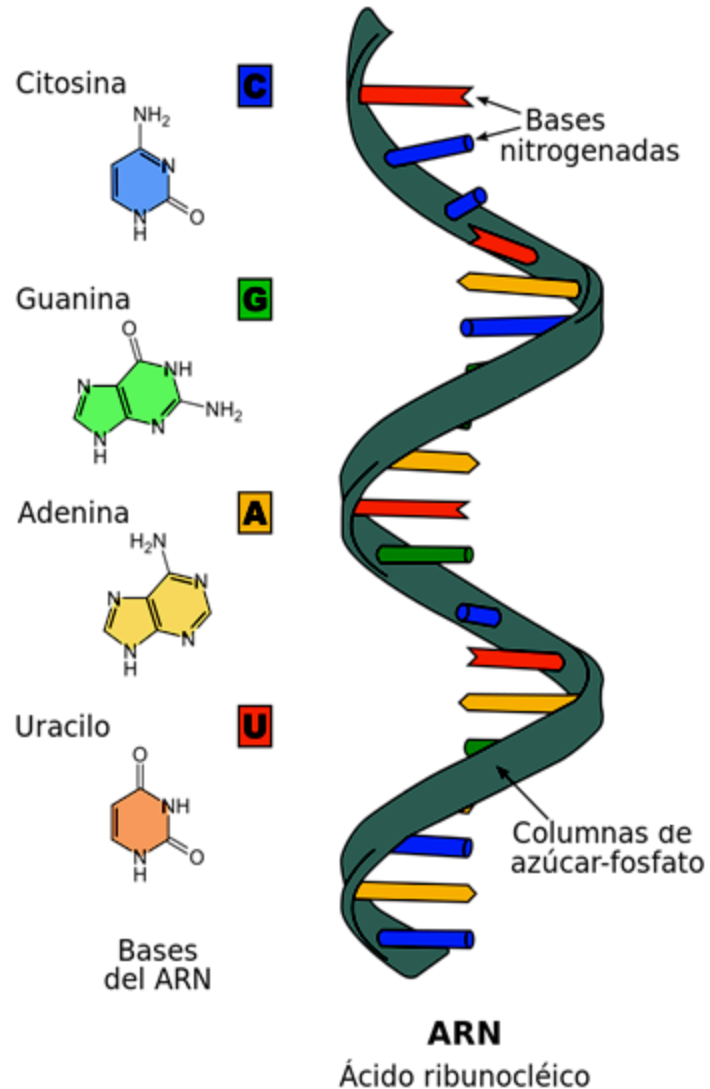


El **dogma central de la biología molecular** reúne los **mecanismos esenciales** que permiten la **transmisión** y **expresión** de la **herencia genética** en un organismo.

Garrett R & Grisham CM (2012)
Biochemistry, **Chapter 5**.

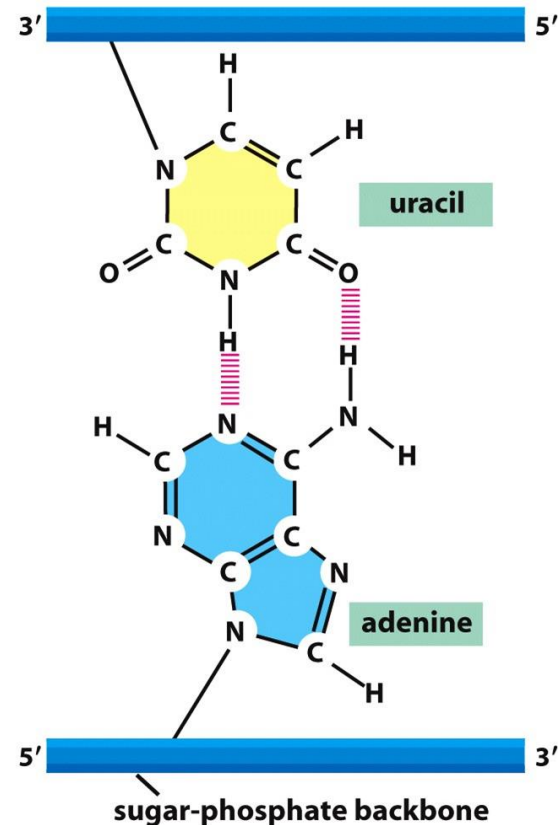
El ARN

- Hebra Simple
- Azúcar Ribosa
- Núcleo y Citoplasma
- Contiene la información génica codificada en el ADN
- Más pequeñas que el DNA



El ARN posee uracilo en vez de timina

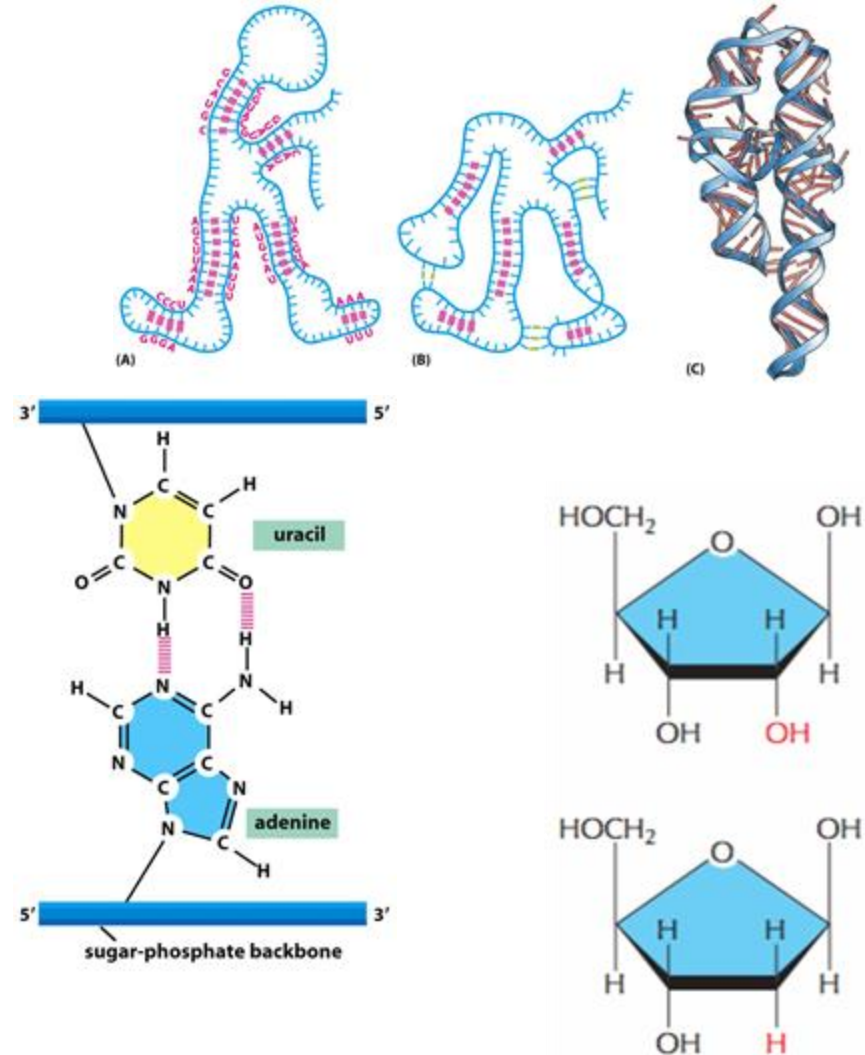
- A nivel de los bloques que componen la estructura de ARN, este reemplaza la presencia de la **timina por uracilo**.
- El **uracilo** se enlace con puentes de hidrógeno con la **adenina** (**dos enlaces**).



Diferencias entre ADN y ARN

3.- PROPIEDADES

- Una de las diferencias más importantes entre el ADN y el **ARN**, es que este último genera una estructura de **hebra simple** que se pliega sobre sí misma.
- A través de los enlaces de hidrógeno entre **G y C (igual que el ADN)** y enlaces entre **A y Uracilo (solo en ARN)** esta estructura de hebra simple se pliega sobre sí misma.
- A nivel de los bloques que componen la estructura de ARN, este reemplaza la presencia de la **timina por uracilo**.
- La ribosa de cada nucleósido en el ADN tiene un -OH en el C2' mientras que en el ARN sólo tiene in -H.



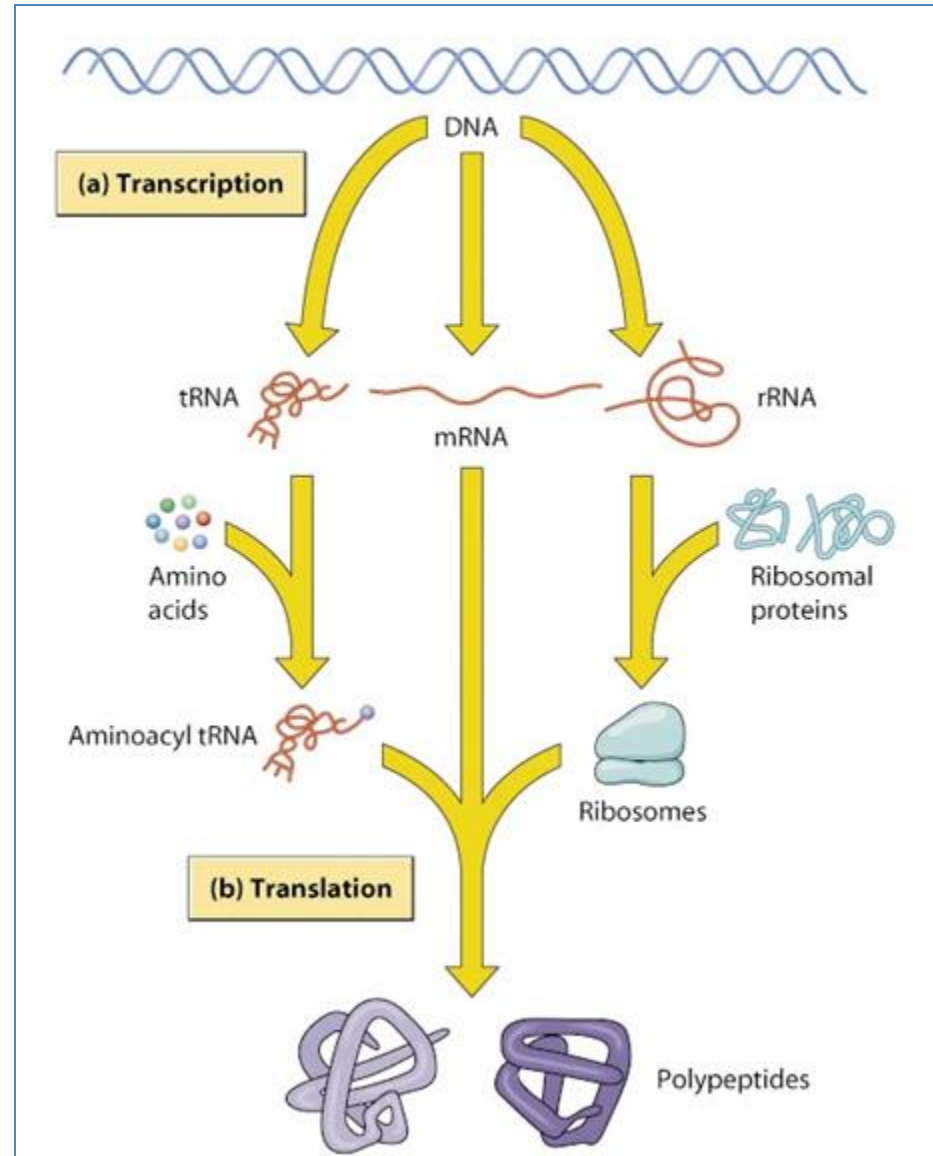
Tipos de RNAs

Tipos de RNA principales:

RNA ribosomal
rRNA

RNA mensajero
mRNA

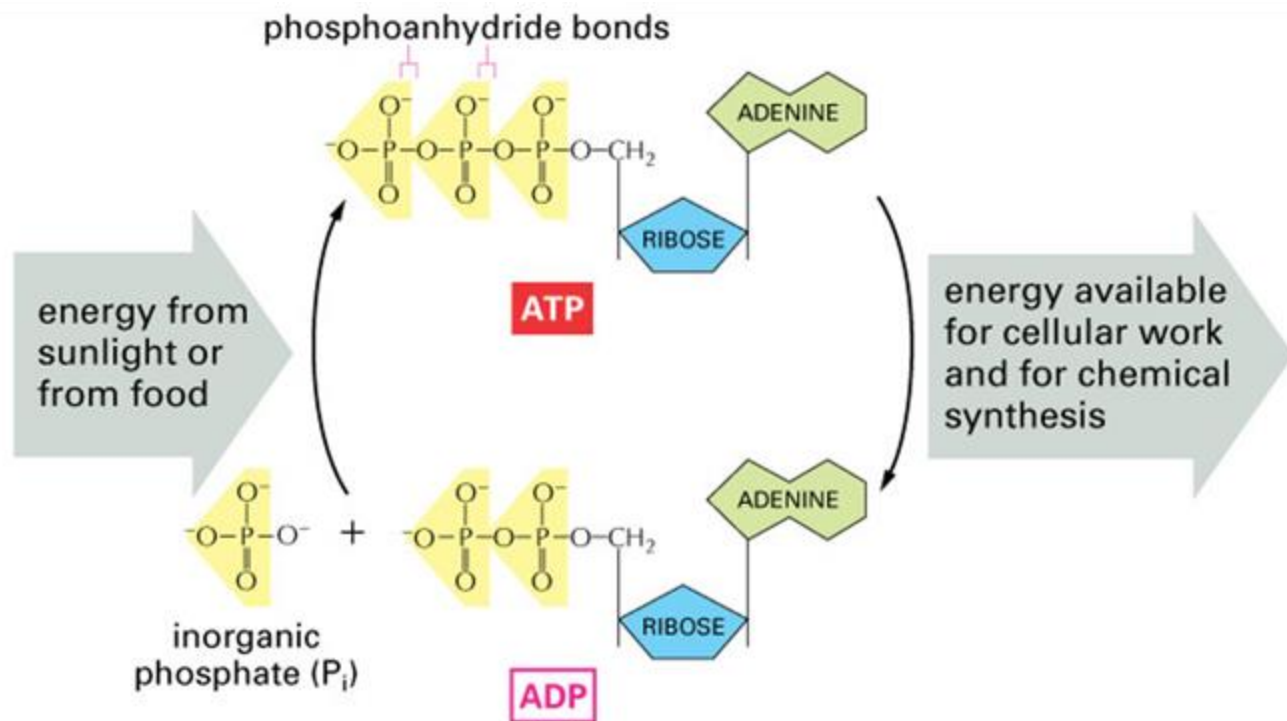
RNA de transferencia **tRNA**



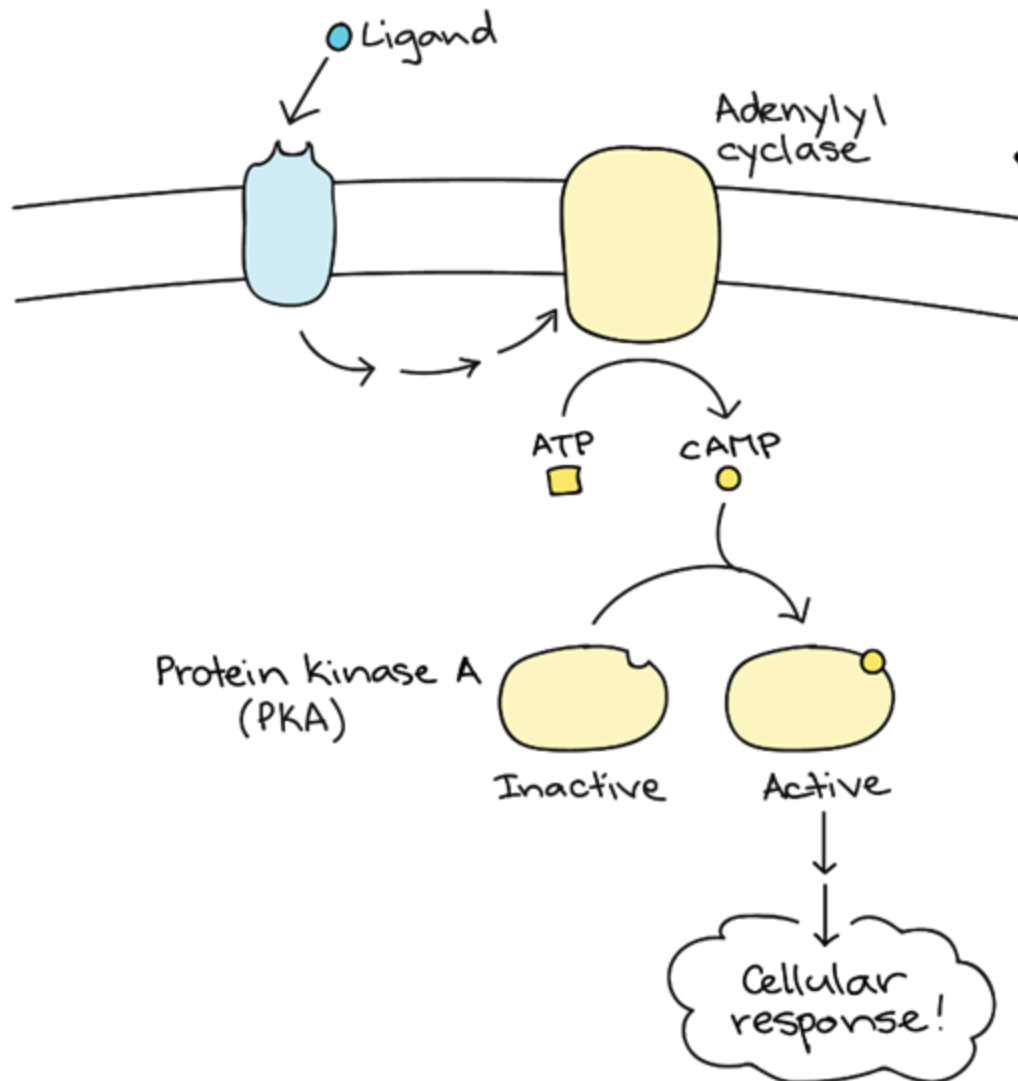
Ejemplos de Nucleótidos y Derivados



Moneda
Energética

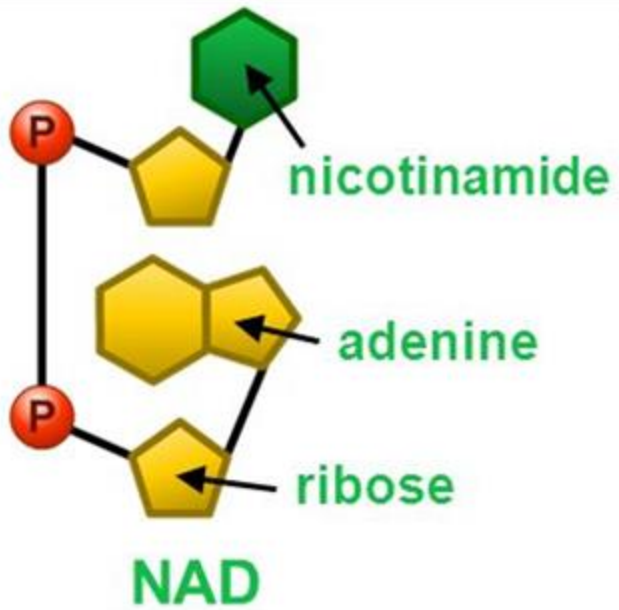


Ejemplos de Nucleótidos y Derivados



Estas moléculas se producen como resultado de un **estímulo extracelular**, y permiten una cascada de **señalización al interior de la célula** como consecuencia de dicho estímulo, de manera de generar una **respuesta celular** acorde al contexto de la célula. Son producidos generalmente desde ATP (**cAMP**; AMP cíclico) o GTP (**cGMP**).

Ejemplos de Nucleótidos y Derivados

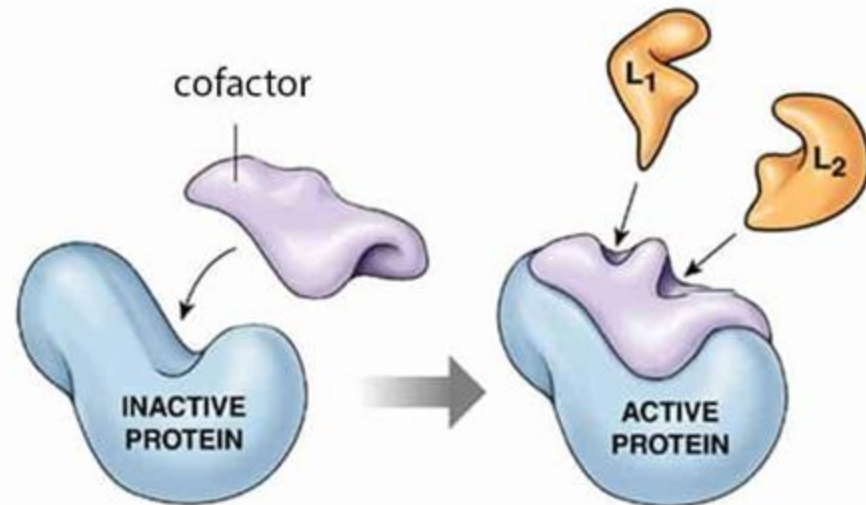


COFACTORES

- NAD, NADP
- FAD
- Coenzima A

Estas moléculas no desempeñan una función catalítica por sí solas, sino que aumentan la actividad catalítica de enzimas.

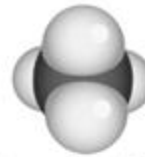
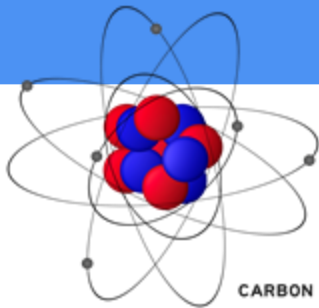
La conservación de **adenosina** en ATP, mensajeros secundarios y cofactores es una **consecuencia evolutiva**, determinada por el uso de ATP como molécula energética.



Sin la unión del cofactor
la proteína es inactiva

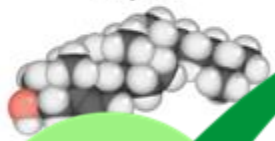
La unión del cofactor
activa a la proteína

¿Qué tienen en común todas las biomoléculas?



Carbon's ability to form four covalent bonds yields different types of macromolecules.

Lipid



Polysaccharide



DNA



Protein



White = Hydrogen (H)
Blue = Nitrogen (N)

Red = Oxygen (O)
Orange = Phosphorus (P)

Black = Carbon (C)

Macromoléculas

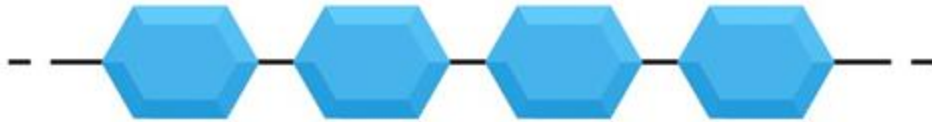
Unidades básicas

SUBUNIT



sugar

MACROMOLECULE



polysaccharide



**amino
acid**



protein



nucleotide

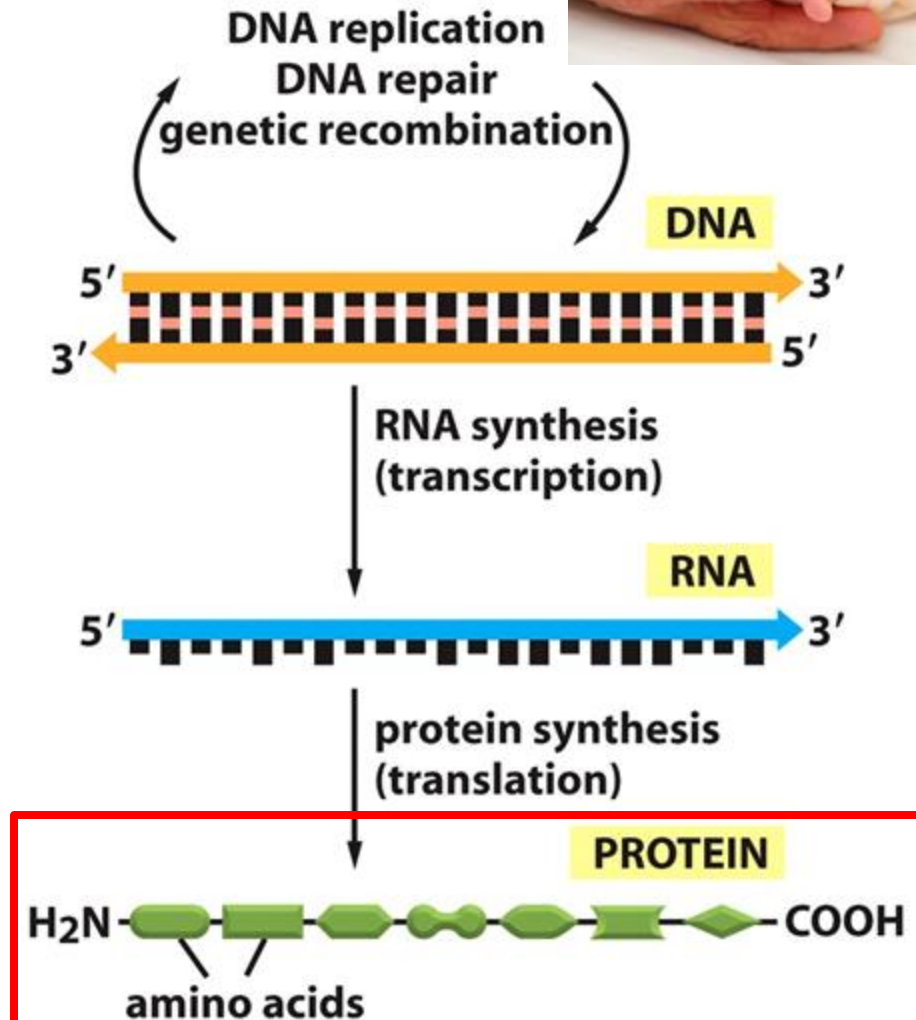


nucleic acid

Dogma Central

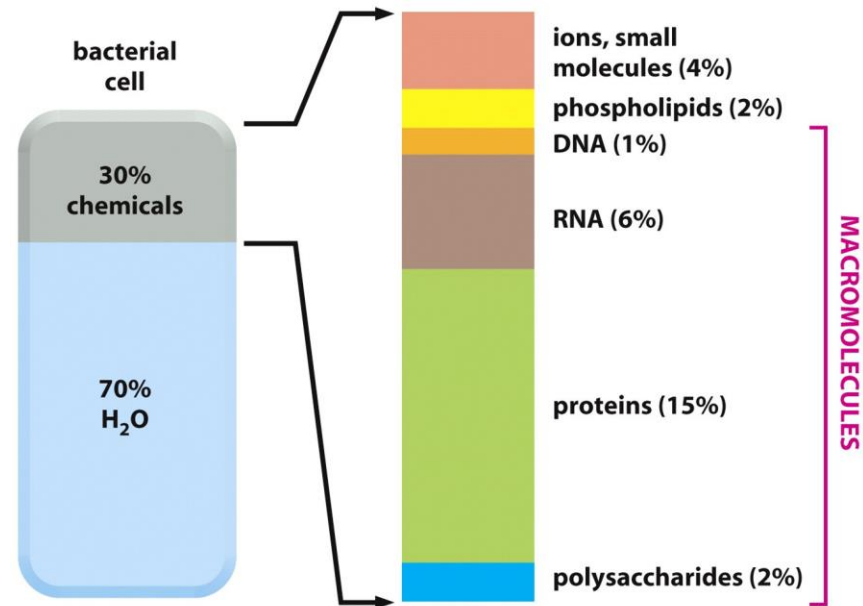
Herencia

- El **Dogma central de la biología molecular** establece que la información para la síntesis de las proteínas se encuentra en el **ADN**, esta información fluye a través del **ARN** para la formación de **proteínas**.
- La síntesis de ARN utilizando como molde la secuencia de ADN corresponde al proceso de **transcripción**.
- La síntesis de proteínas utilizando como molde la secuencia de ARN corresponde al proceso de **traducción**.



Las proteínas

- Las proteínas constituyen la mayoría de la masa seca de las células.
- Su función no solo es **estructural**, sino que también participan en la mayoría de los **procesos biológicos**
- Transporte a través de las membranas celulares, señalización, movimiento; etc.
- Son o forman parte de: anticuerpos, toxinas, hormonas, antioxidantes, fibras elásticas, fuente de luz, conducción de electricidad, y otras.



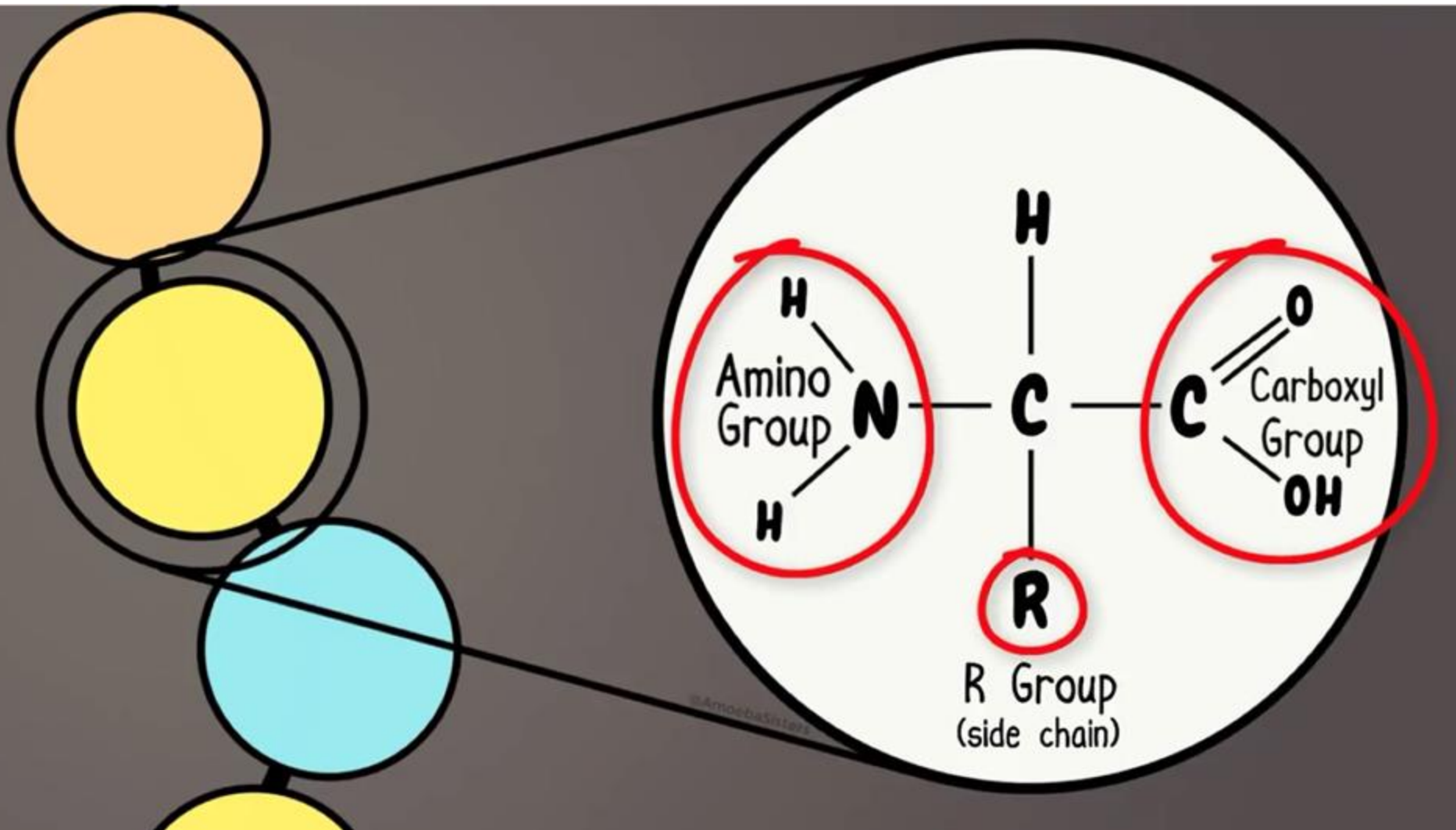
Las proteínas son las moléculas más sofisticadas de las células



Las **enzimas** catalizan diversas **reacciones químicas**, las cuales involucran la formación o rompimiento de enlaces covalentes. Sin las enzimas, las reacciones químicas serían pasos limitantes de la vida celular por su lenta ocurrencia.

Proteínas

Polímeros de aminoácidos



20 aminoácidos en 4 grupos

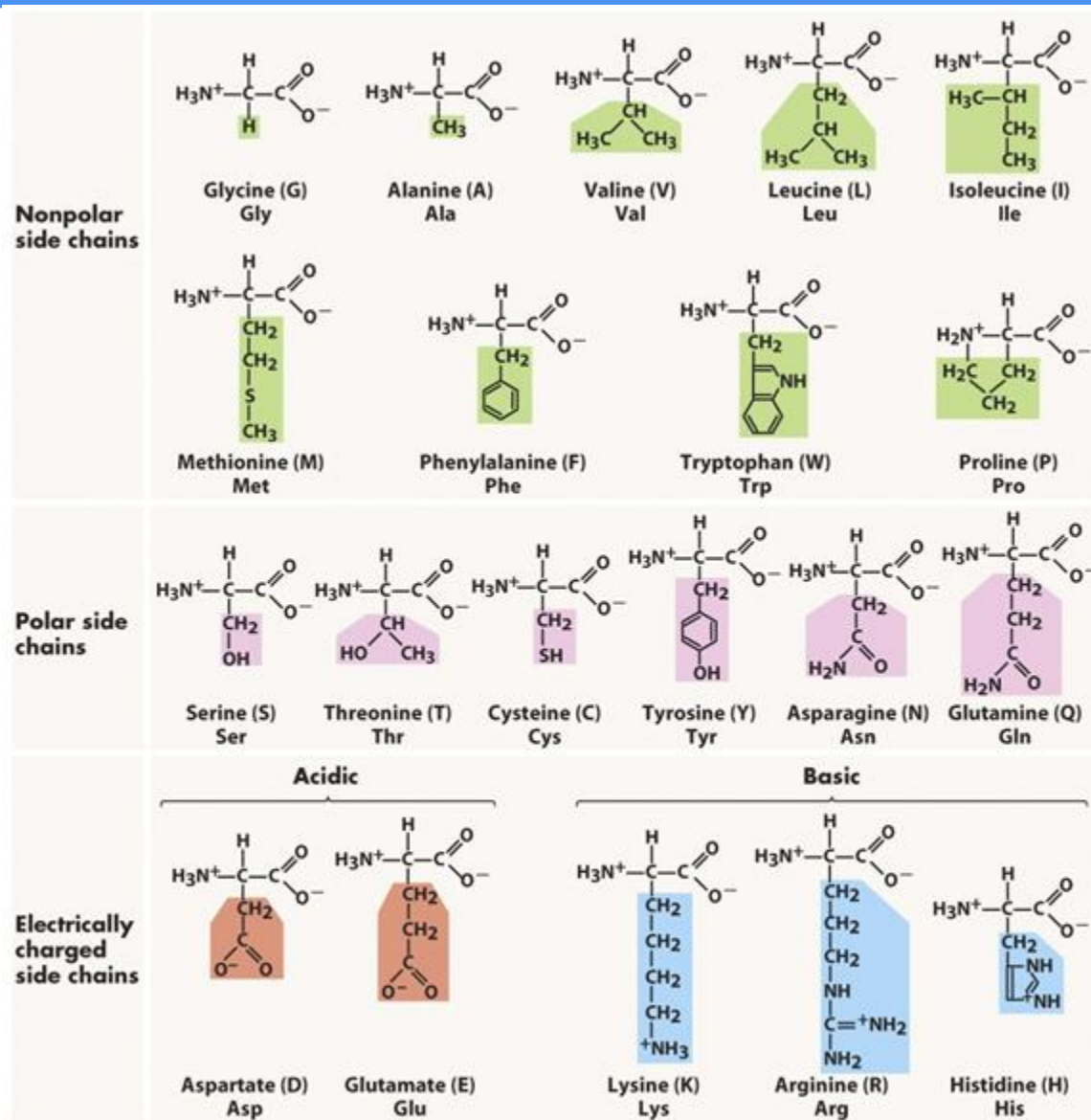


Figure 3-5 Biological Science, 2/e

Proteínas

Clasificación de aminoácidos: 4 grupos

AMINO ACID		SIDE CHAIN	
Aspartic acid	Asp	D	negative
Glutamic acid	Glu	E	negative
Arginine	Arg	R	positive
Lysine	Lys	K	positive
Histidine	His	H	positive
Asparagine	Asn	N	uncharged polar
Glutamine	Gln	Q	uncharged polar
Serine	Ser	S	uncharged polar
Threonine	Thr	T	uncharged polar
Tyrosine	Tyr	Y	uncharged polar

AMINO ACID		SIDE CHAIN	
Alanine	Ala	A	nonpolar
Glycine	Gly	G	nonpolar
Valine	Val	V	nonpolar
Leucine	Leu	L	nonpolar
Isoleucine	Ile	I	nonpolar
Proline	Pro	P	nonpolar
Phenylalanine	Phe	F	nonpolar
Methionine	Met	M	nonpolar
Tryptophan	Trp	W	nonpolar
Cysteine	Cys	C	nonpolar

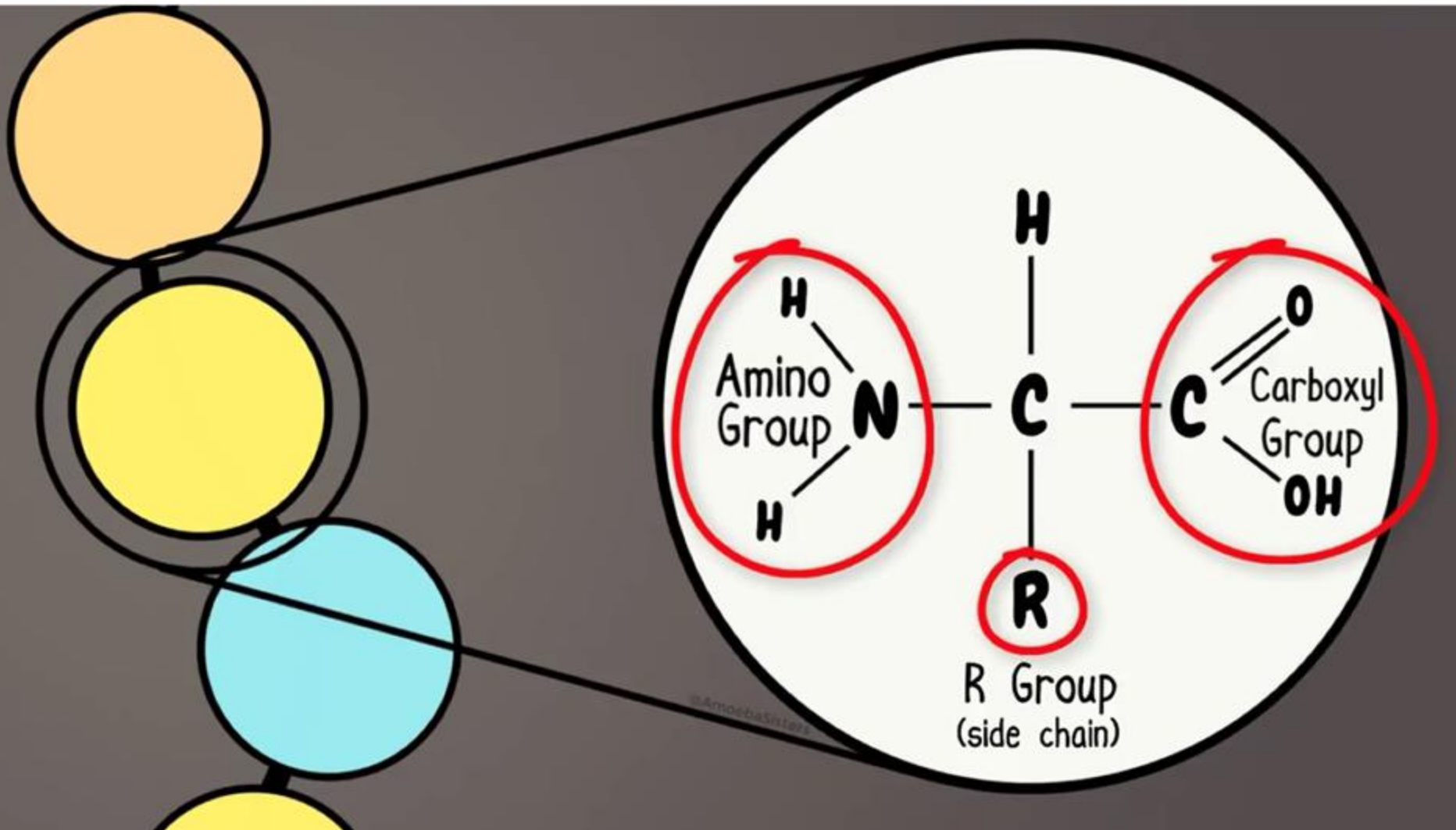
POLAR AMINO ACIDS

NONPOLAR AMINO ACIDS

¿Qué grupo cambia entre estos aminoácidos?

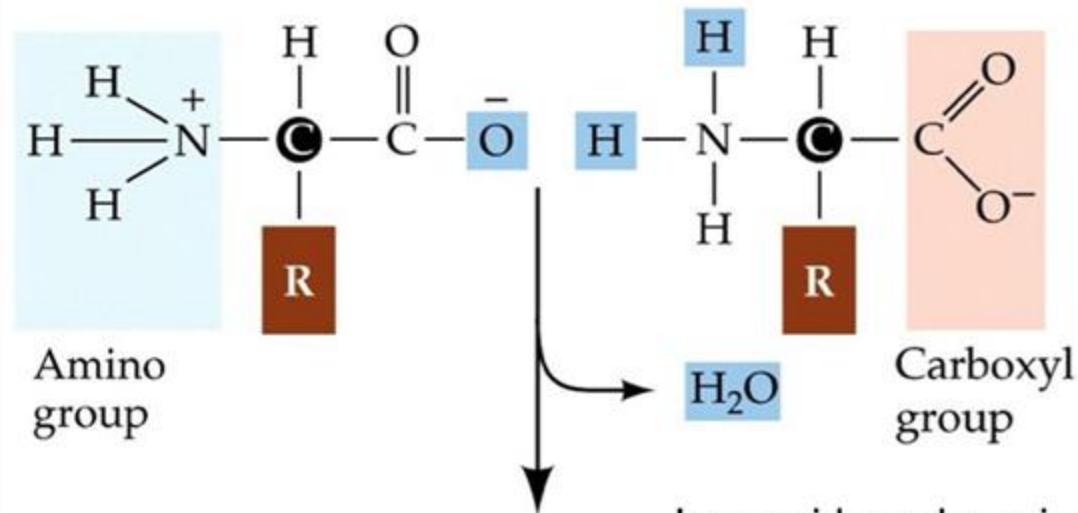
Proteínas

Polímeros de aminoácidos

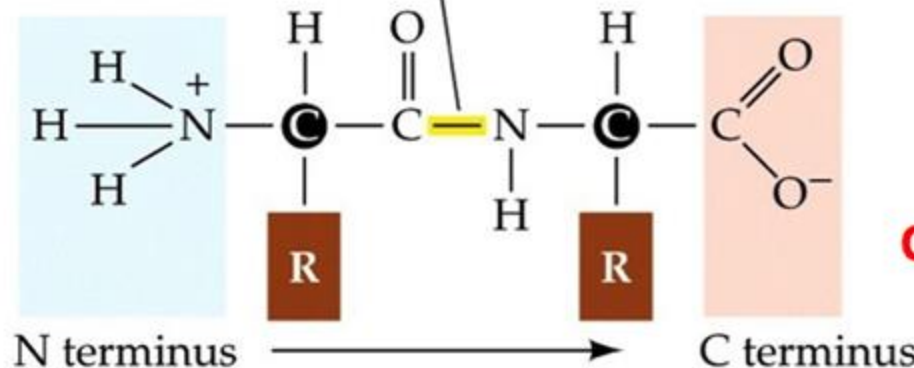


Proteínas

Polímeros de aminoácidos



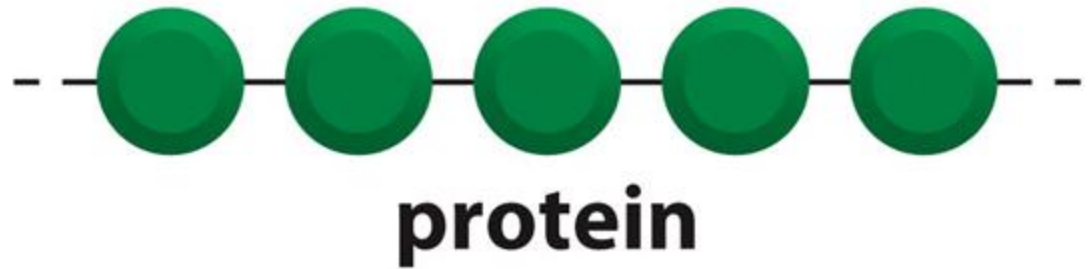
Los residuos de aminoácidos en proteínas se conectan mediante un **enlace peptídico** entre un **grupo carboxilo** de un aminoácido y el **grupo amino** del siguiente.



Dirección de síntesis:
N-terminal o amino terminal
a
C-terminal o carboxilo terminal

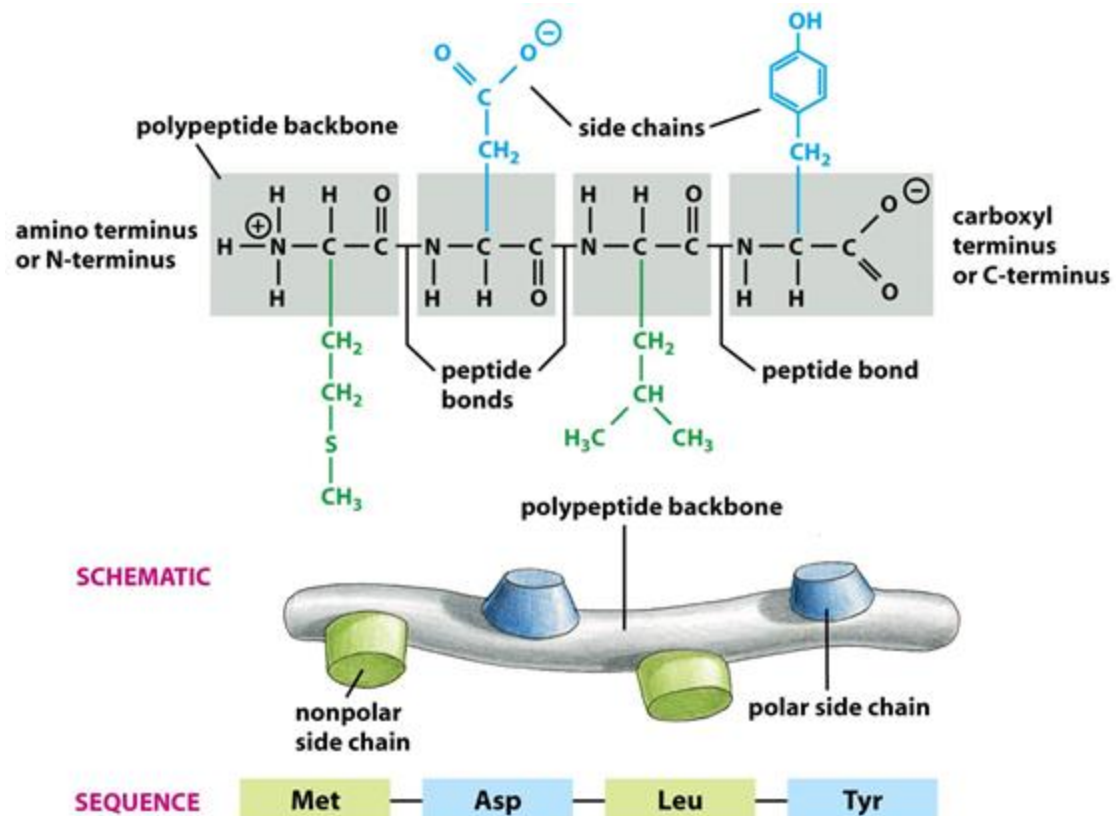
Proteínas

Polímeros de aminoácidos



Generando un polipéptido

- El **esqueleto del polipéptido** es común. Con un extremo amino (N terminal) y un extremo carboxilo (C-terminal)
- Las **cadenas laterales** características de cada aminoácido es lo que entrega las propiedades específicas a cada proteína.
- Las características de estas cadenas laterales incluyen **aminoácidos polares** (con carga positiva, negativa o sin carga) y **aminoácidos no polares**, o hidrofóbicos.

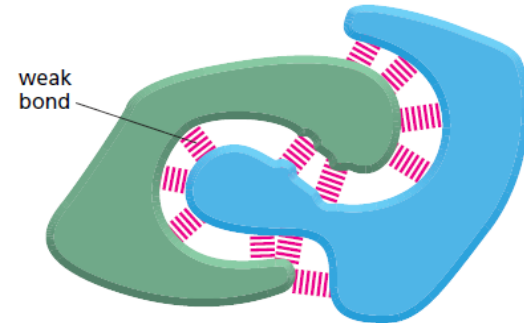


Fuerzas de interacción no covalentes entre proteínas

- Existen **cuatro tipos de fuerzas no covalentes** de interacción/repulsión que gobiernan la configuración tridimensional más estable de una proteína según el medio en el que se encuentra.
- A los **Puentes de hidrógeno**, **atracciones electrostáticas** y atracciones de **van der Waals**, se suman la **repulsión** que tienen las estructuras hidrofóbicas en el medio acuoso de la célula.
- A pesar de lo débil de estas fuerzas al configurarse en un **gran número** pasan a ser muy relevantes.

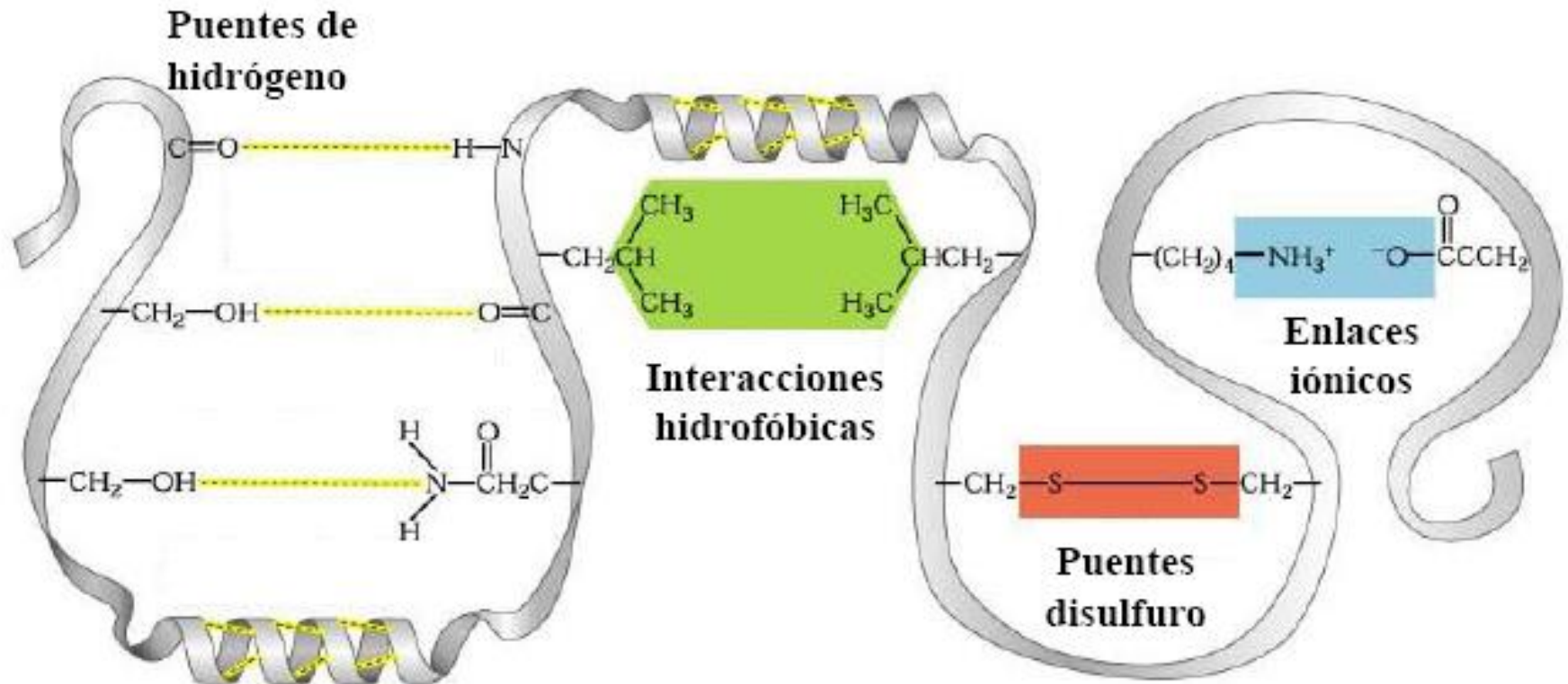
WEAK CHEMICAL BONDS

Organic molecules can interact with other molecules through three types of short-range attractive forces known as *noncovalent bonds*: van der Waals attractions, electrostatic attractions, and hydrogen bonds. The repulsion of hydrophobic groups from water is also important for ordering biological macromolecules.



Weak chemical bonds have less than 1/20 the strength of a strong covalent bond. They are strong enough to provide tight binding only when many of them are formed simultaneously.

Interacciones intra e inter proteínas que condicionan su estructura

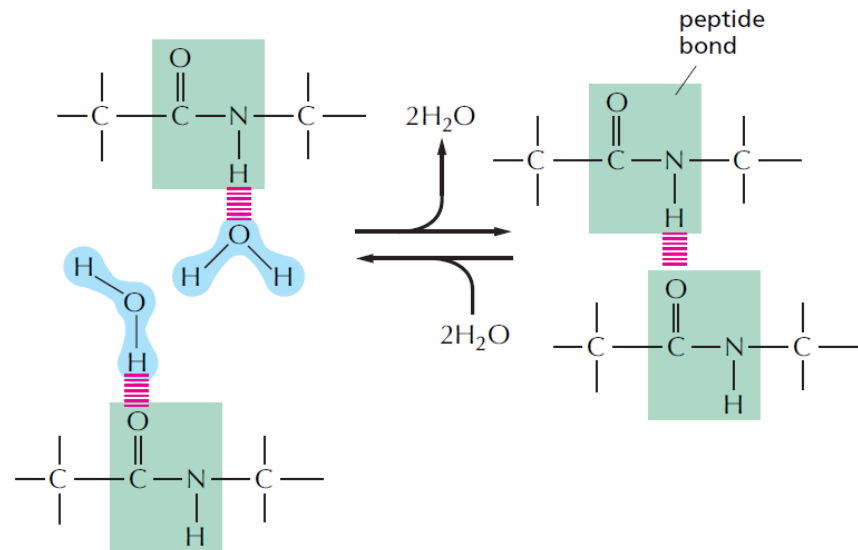


Los puentes de hidrógeno

- Los **puentes de hidrógeno** son atracciones débiles en un ambiente acuoso. Hay una competencia entre los enlaces que se forman **intra molecularmente** y **con el agua**.

HYDROGEN BONDS IN WATER

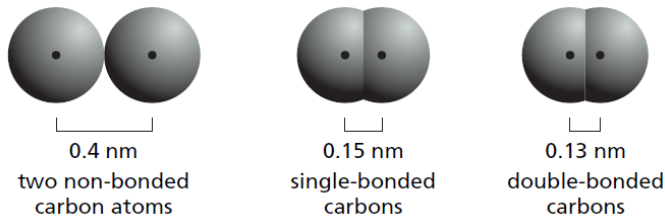
Any molecules that can form hydrogen bonds to each other can alternatively form hydrogen bonds to water molecules. Because of this competition with water molecules, the hydrogen bonds formed between two molecules dissolved in water are relatively weak.



Los radios de van der Waals

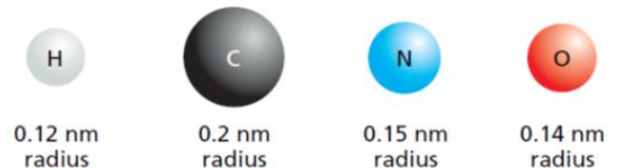
- Los **radios de van der Waals** definen la distancia hasta la cual dos átomos se pueden acercar (sin formar un enlace covalente).
- Los **átomos se atraen debido a la fluctuaciones de sus cargas eléctricas**, esta atracción se puede producir hasta que sus núcleos están a una distancia aproximada de la suma de sus radios de van der Waals.

Note that when two atoms form a covalent bond, the centers of the two atoms (the two atomic nuclei) are much closer together than the sum of the two van der Waals radii. Thus,



VAN DER WAALS ATTRACTIONS

If two atoms are too close together they repel each other very strongly. For this reason, an atom can often be treated as a sphere with a fixed radius. The characteristic "size" for each atom is specified by a unique **van der Waals radius**. The contact distance between any two noncovalently bonded atoms is the sum of their van der Waals radii.



Atracción electrostática

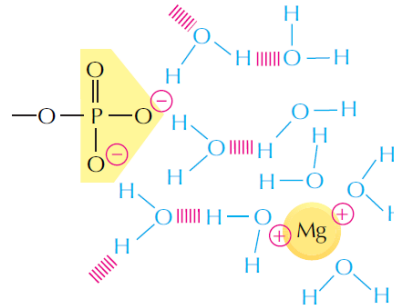
- Las fuerzas de **atracción electrostáticas** ocurren entre un grupo totalmente cargado y entre otro grupo parcialmente cargado (polar).
- Los **grupos cargados** se rodean con **moléculas de agua**, con lo cual estas interacciones deben competir con esto y son débiles.
- Iones en solución se agrupan** alrededor de un grupo cargado generando estas interacciones.

ELECTROSTATIC ATTRACTIONS

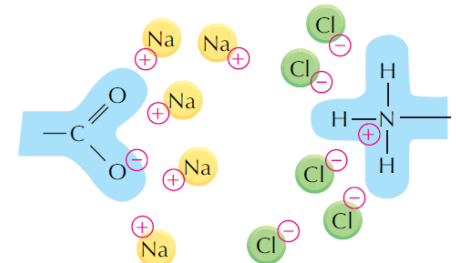
Attractive forces occur both between fully charged groups (ionic bond) and between the partially charged groups on polar molecules.



Charged groups are shielded by their interactions with water molecules. Electrostatic attractions are therefore quite weak in water.



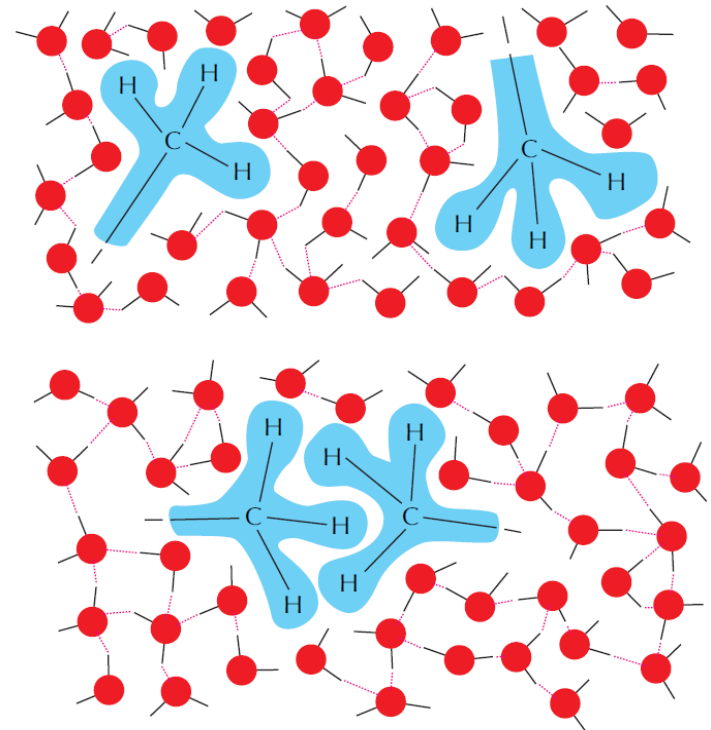
Similarly, ions in solution can cluster around charged groups and further weaken these attractions.



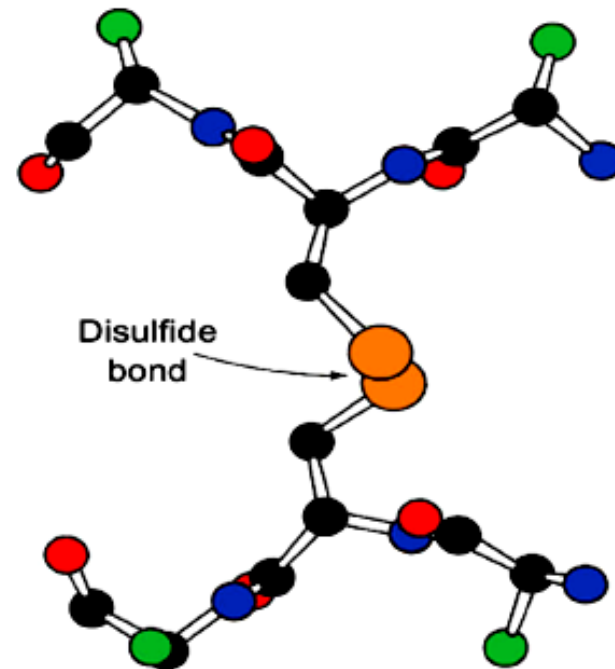
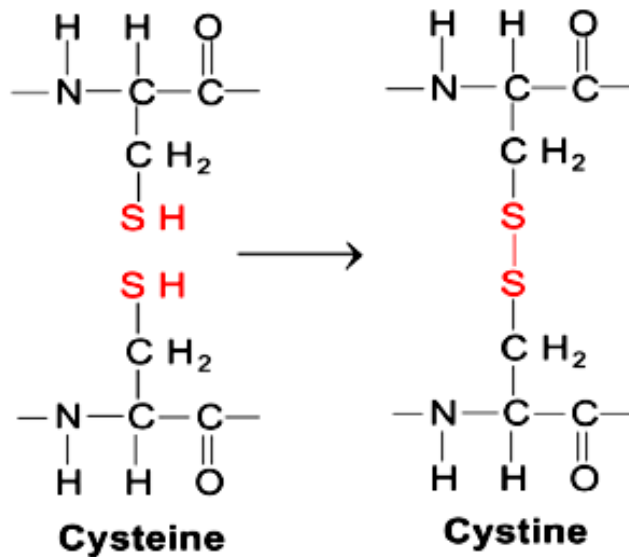
Fuerzas hidrofóbicas

- Las **fuerzas hidrofóbicas** se producen debido a la **repulsión** de las moléculas con el agua.
- Las moléculas hidrofóbicas se agrupan de tal manera que **minimizan su interacción con el agua**.
- En el contexto proteico este arreglo molecular configura que aminoácidos de características hidrofóbicas estén **agrupados hacia adentro de la proteína**, evitando a las moléculas de agua.

HYDROPHOBIC FORCES



Además, de estos enlaces no covalentes, existen los puentes disulfuros

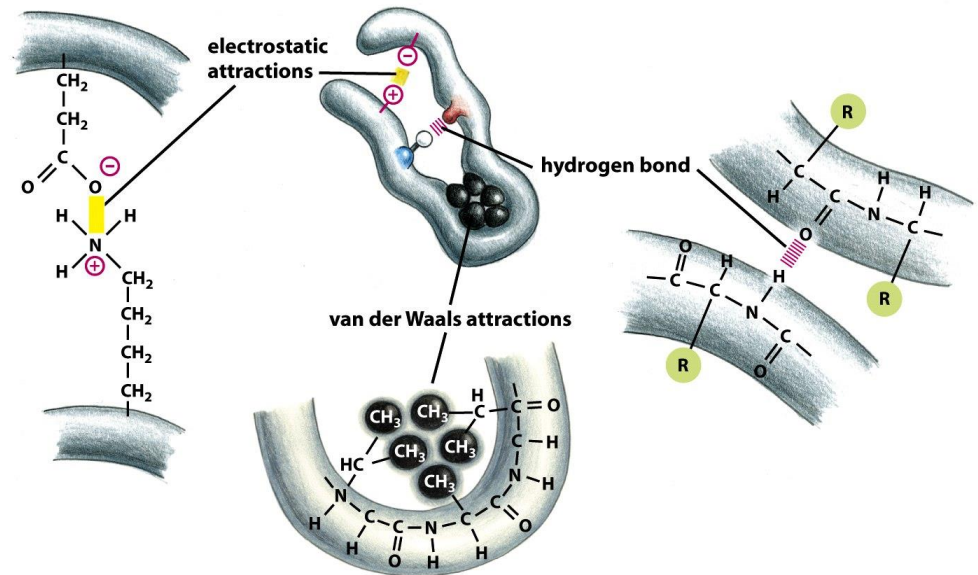


¿Por qué es importante comprender las fuerzas que determinan la interacción de las proteínas?



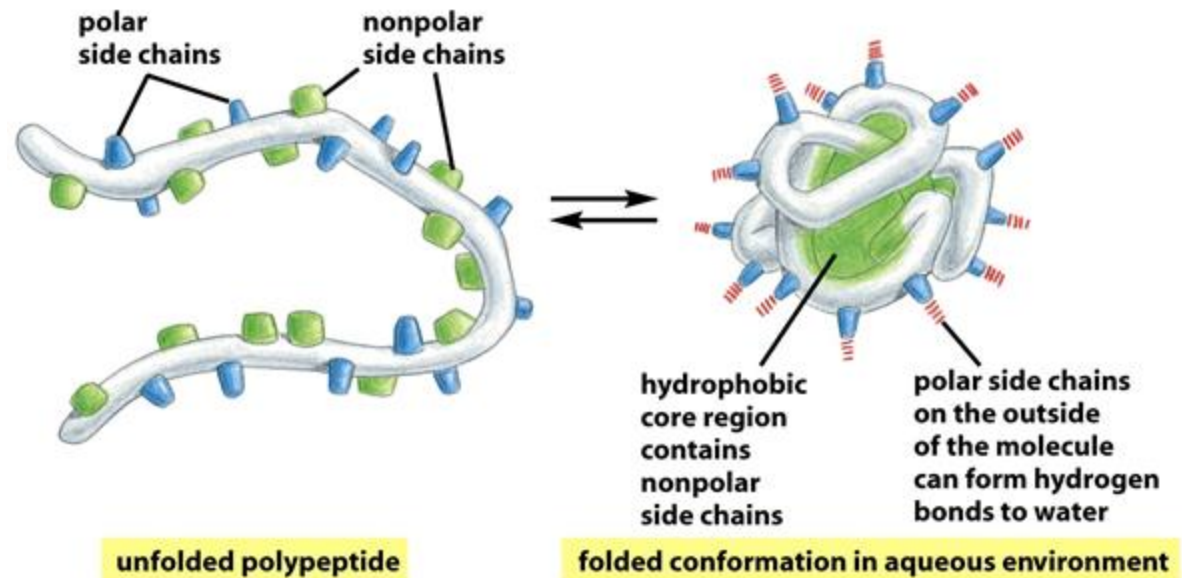
Porque la combinación de estos tipos de enlaces ayuda al plegamiento de las proteínas.

- La estructura final, o conformación de una proteína debe minimizar la energía libre. Esto significa que la proteína adquirirá la **conformación más estable** de acuerdo a las condiciones de su entorno.
- La mayoría de las proteínas se pliega en **una sola conformación**, que puede variar de acuerdo, por ejemplo, al interaccionar con otras proteínas o componentes celulares.



Interacciones intra e inter proteínas que condicionan su estructura

- La conformación de la proteína estará principalmente determinada por las características de las **cadenas laterales** de los aminoácidos que la componen.
- La conformación plegada dejará orientado **hacia el interior** los grupos “R” con características **hidrofóbicas**.
- Los **grupos polares** quedarán orientados hacia el **exterior** para interactuar con las moléculas de agua.

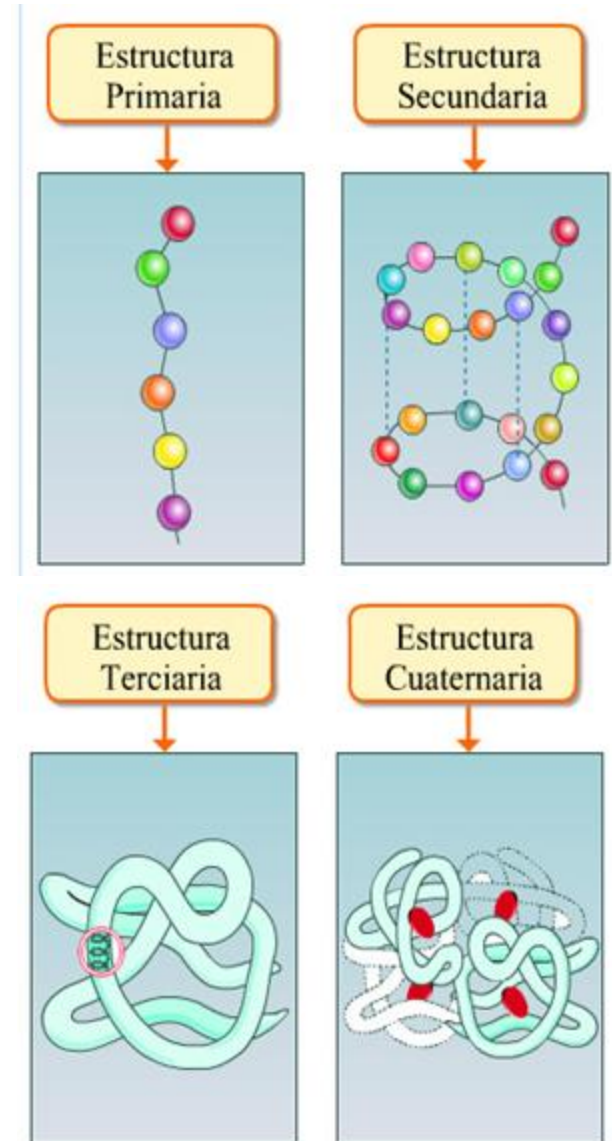


Proteínas

Cuatro niveles estructurales

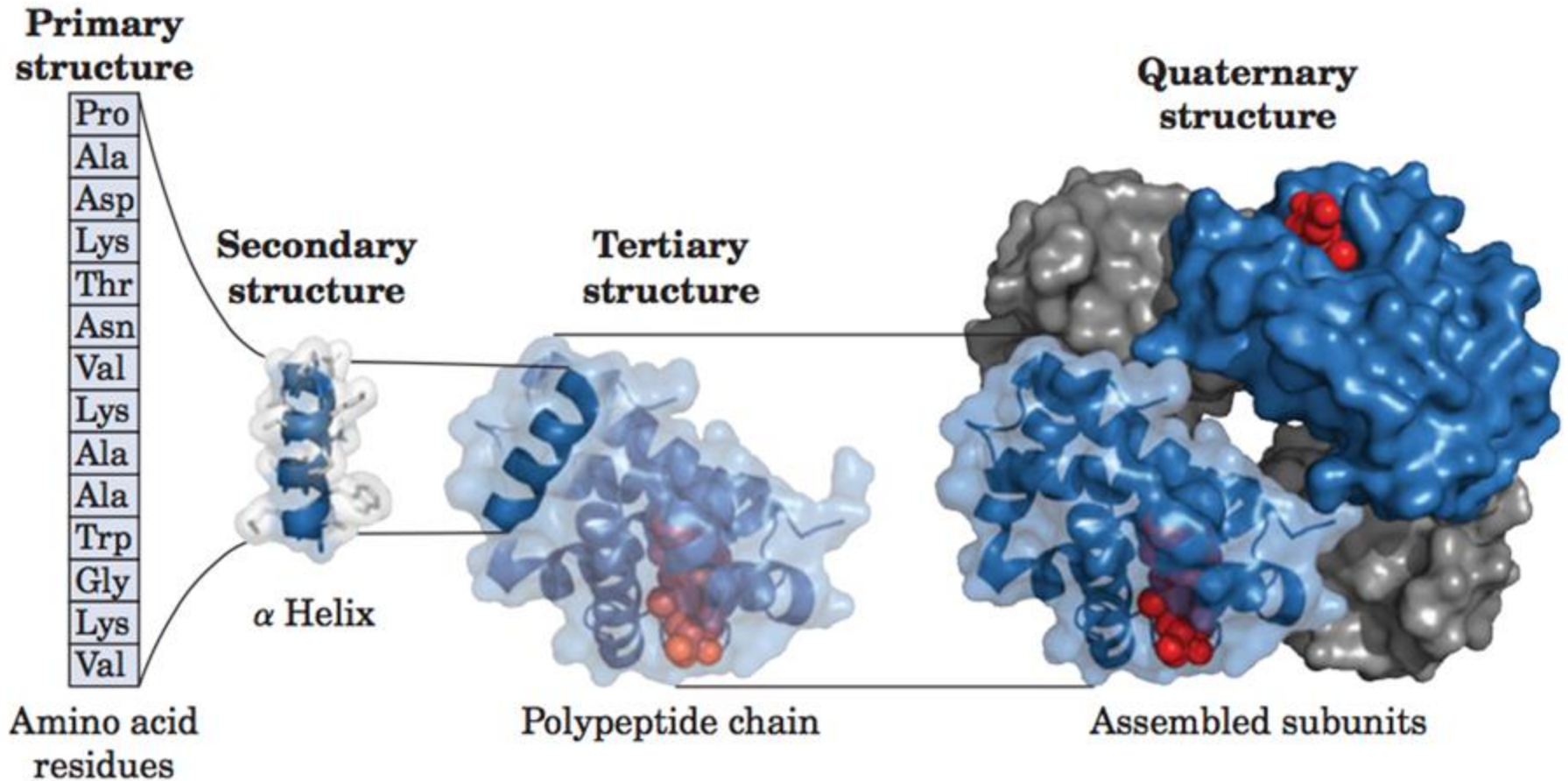
3.- PROPIEDADES

- Debido a la complejidad de la estructura de las proteínas, es necesario incluir una **visualización tridimensional** de ellas para entender su conformación.
- Para una mejor comprensión de la estructura de las proteínas se distinguen cuatro niveles de organización:
 - **Estructura primaria:** Que corresponde a la secuencia de aminoácidos
 - **Estructura secundaria:** arreglos como α -hélix o β -sheet
 - **Estructura terciaria:** La estructura tridimensional
 - **Estructura cuaternaria:** combinación de polipéptidos en su forma tridimensional.

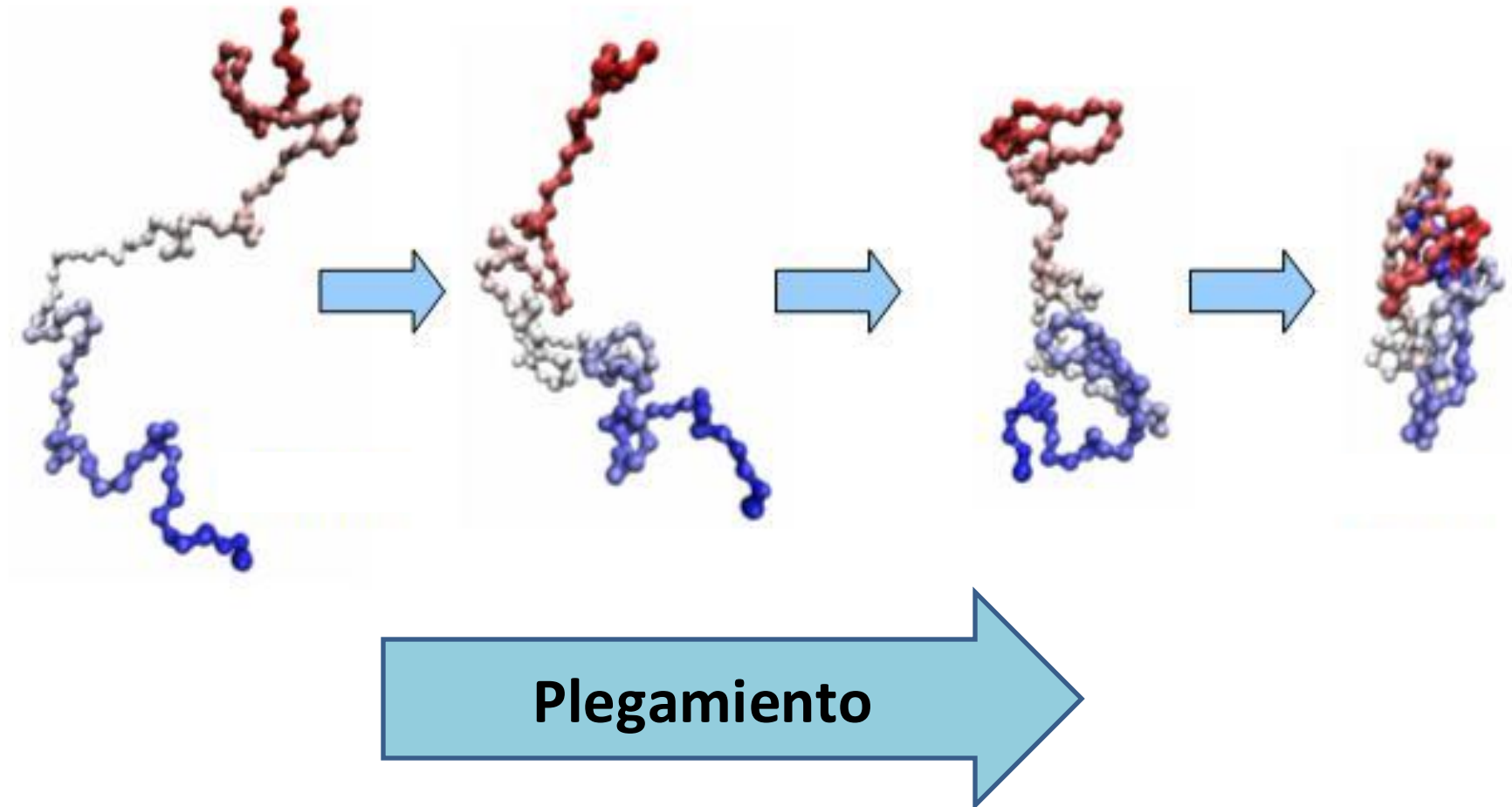


Proteínas

Cuatro niveles estructurales

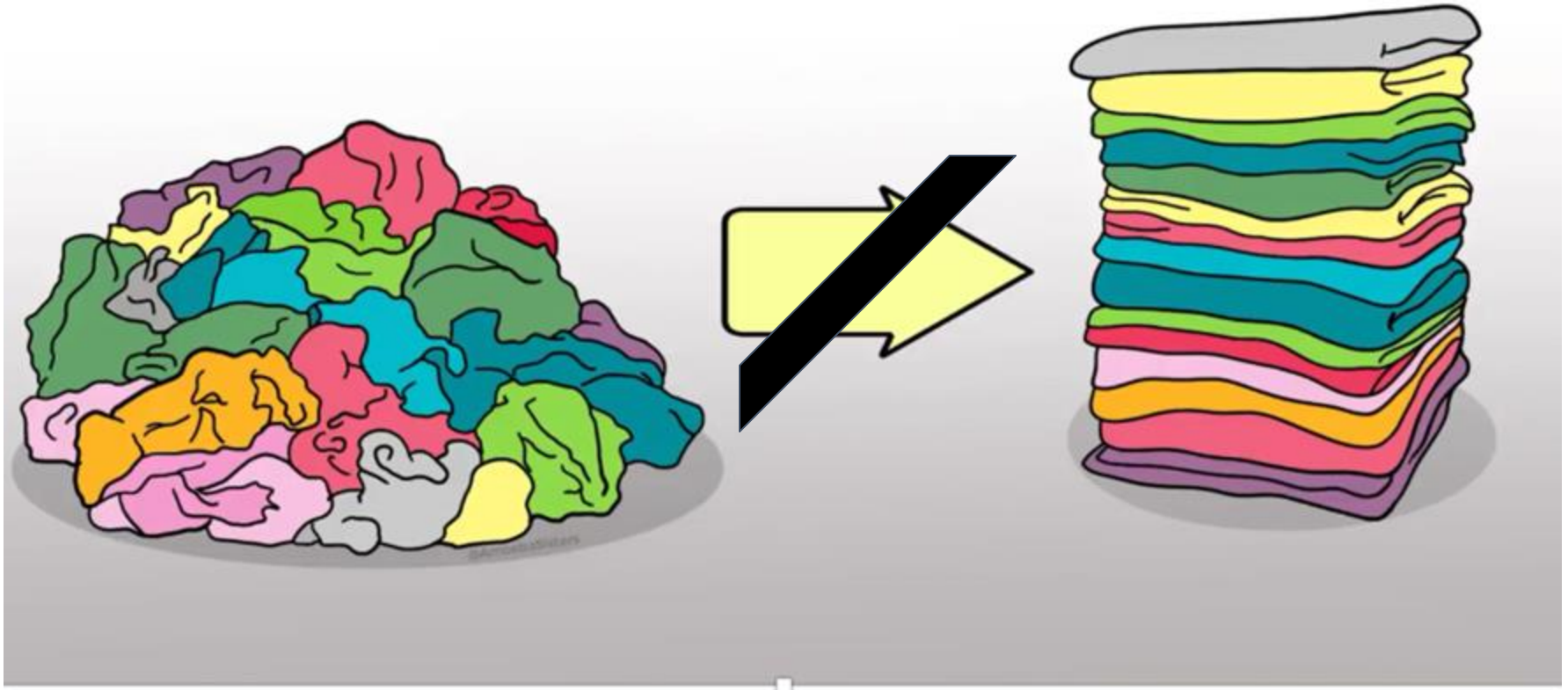


La secuencia de aminoácidos determina la estructura final de la proteína



Estructura de proteínas

¿Por qué es esto importante?

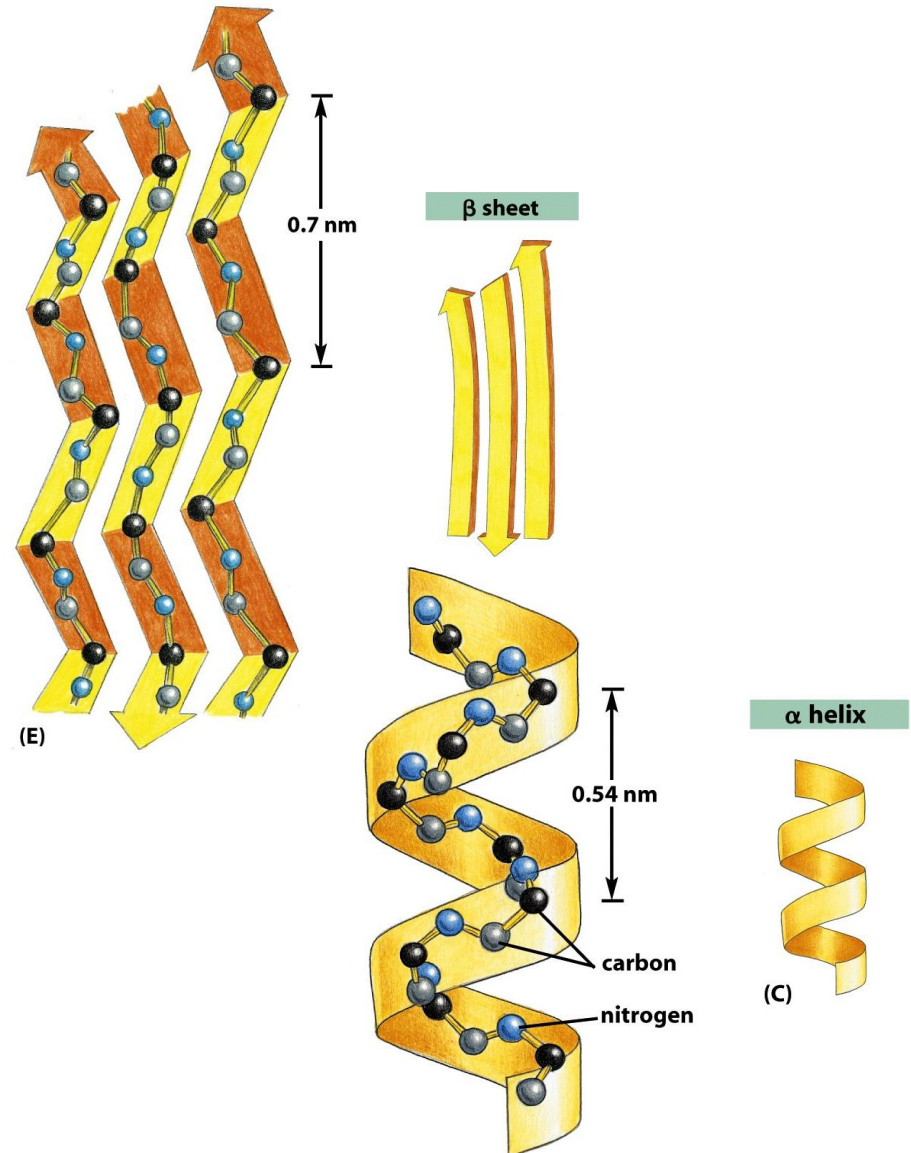


No es lo mismo e impacta su función celular!!!

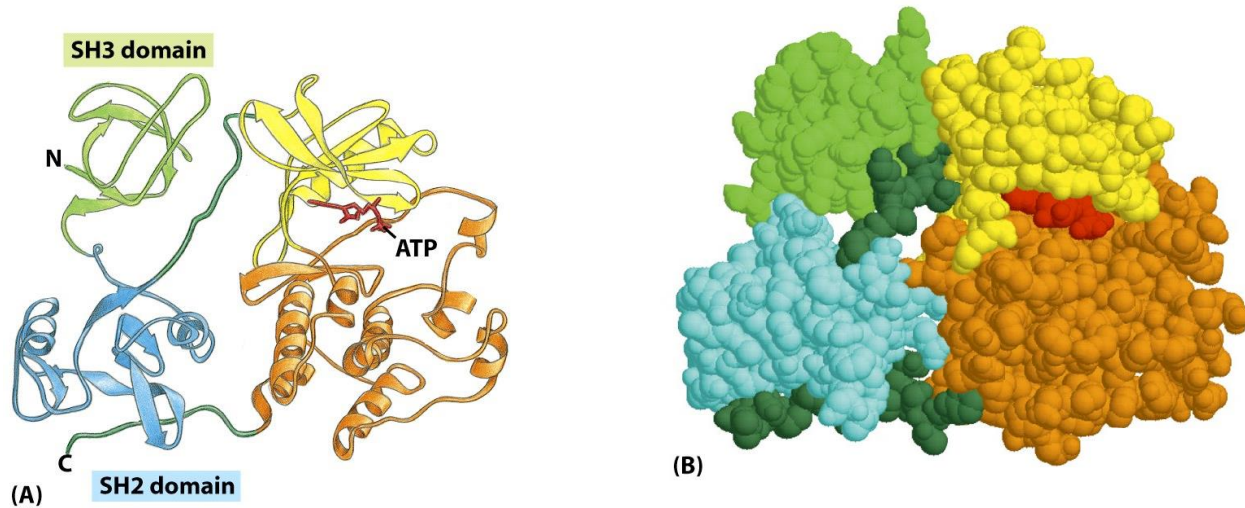
Configuraciones proteicas más comunes

Estructuras Secundarias

- Las configuraciones más comunes que adquieren las proteínas son **Alpha hélice** (α -hélix) y **hoja beta** (β -sheet)
- Ambas conformaciones son muy comunes por que se establecen como resultado de **puentes de hidrógeno** formados por el **esqueleto polipeptídico**. Con lo cual muchas proteínas, independiente se sus grupos R, pueden adquirirlas.
- Ejemplos de proteínas con abundantes α -hélix incluyen la **queratina** (parte de pelo y uñas); y β -sheet incluyen la **fibroin** (parte de las telas de araña).

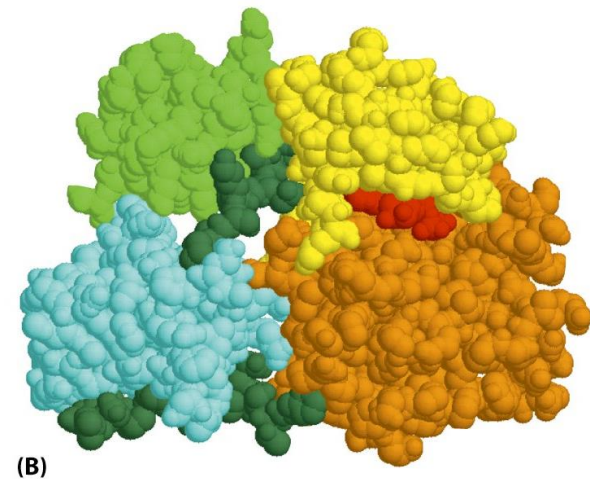
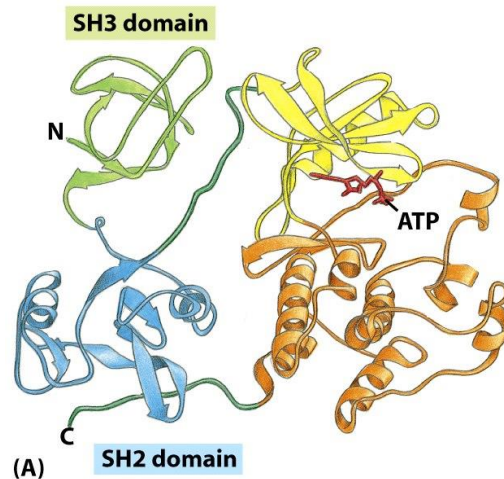


¿Cuántas proteínas distintas existen en la naturaleza?



¡Las proteínas son muy diversas!

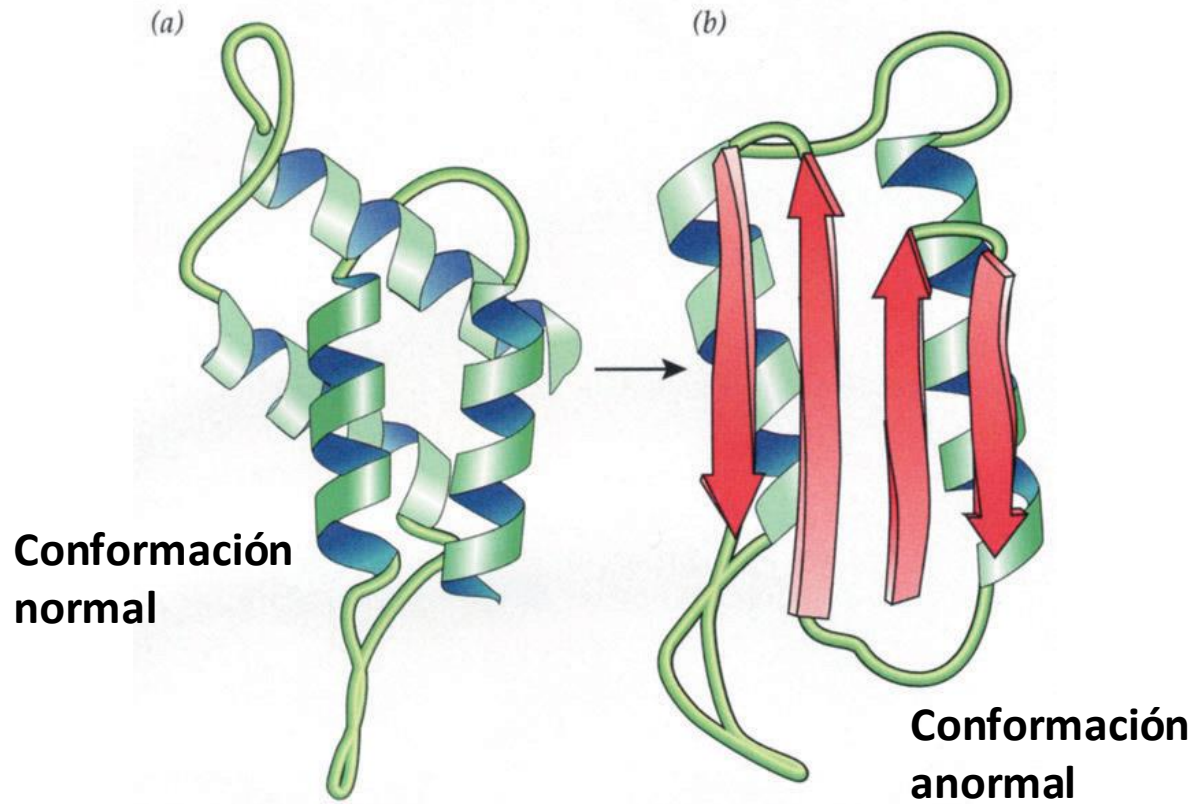
- Considerando los 20 diferentes aminoácidos, un péptido de solo **cuatro aminoácidos**, puede formar $20 \times 20 \times 20 \times 20 =$ **160 mil posibles** secuencias.
- Si consideramos una proteína típica de alrededor de 300 aminoácidos, las posibilidades son 20^n , o sea 20^{300} .
- Sin embargo, solo una **pequeña parte** de estas posibilidades se llegan a establecer como **proteínas en el contexto real**.



¿Qué consecuencia tiene el mal plegamiento de proteínas?

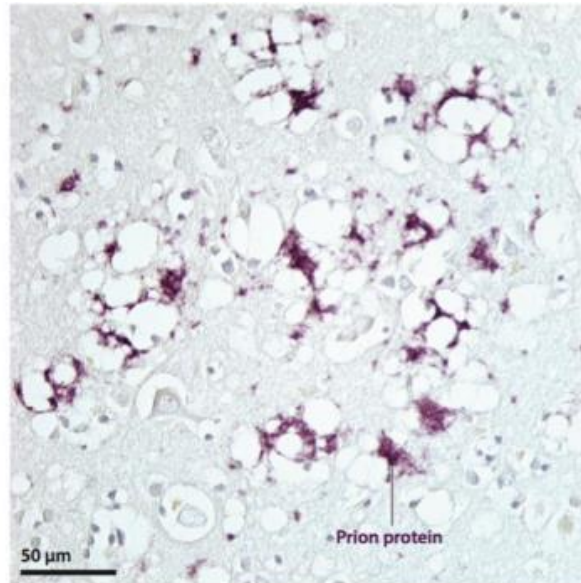


La proteína mal plegada puede inducir a formación de agregados proteicos



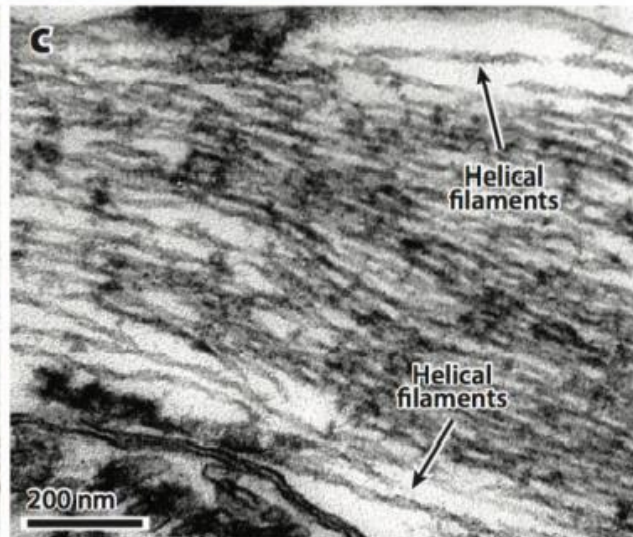
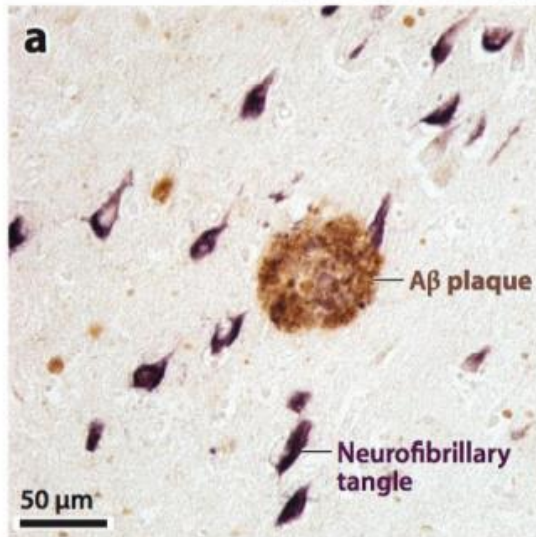
Ejemplos: enfermedades neurodegenerativas

Priones



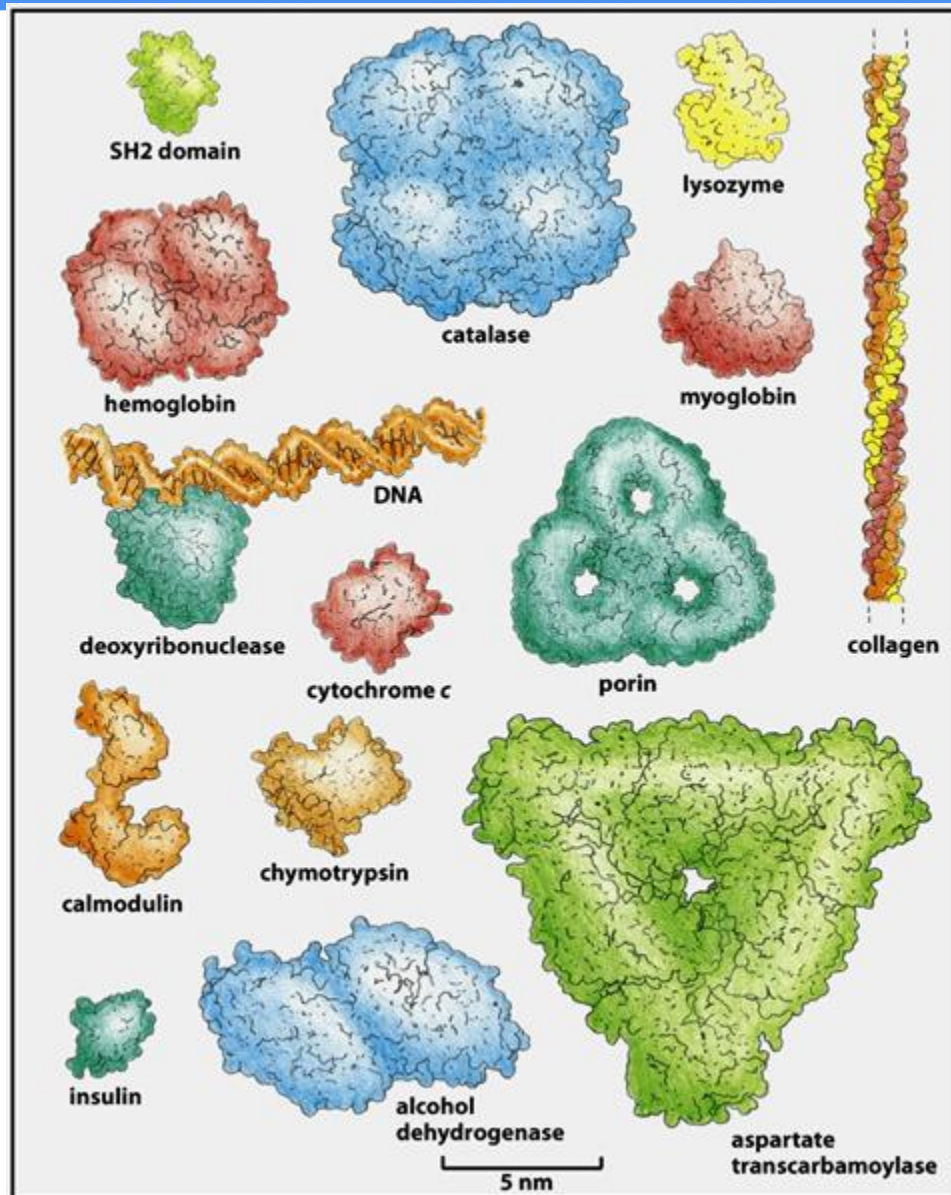
Ejemplos de enfermedades:

- Anemia falciforme (hemoglobina)
- Parkinson (alfa sinucleína)
- Alzheimer (tau)
- Fibrosis quística (CFTR)
- Creutzfeldt-Jakob (Prion)



Estructura y función de proteínas

Moléculas más sofisticadas de las células



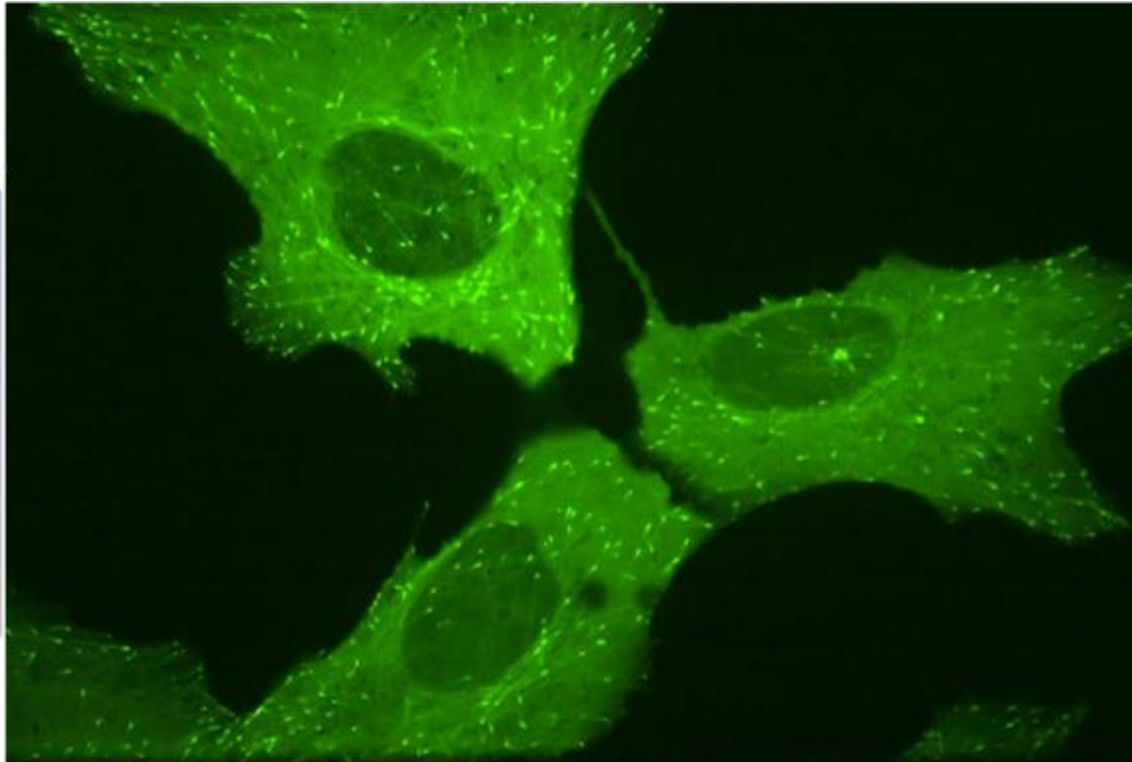
- Transporte
- Movimiento
- Defensa
- Estructura
- Reserva
- Hormonas
- **Enzimas**

Proteínas Estructurales



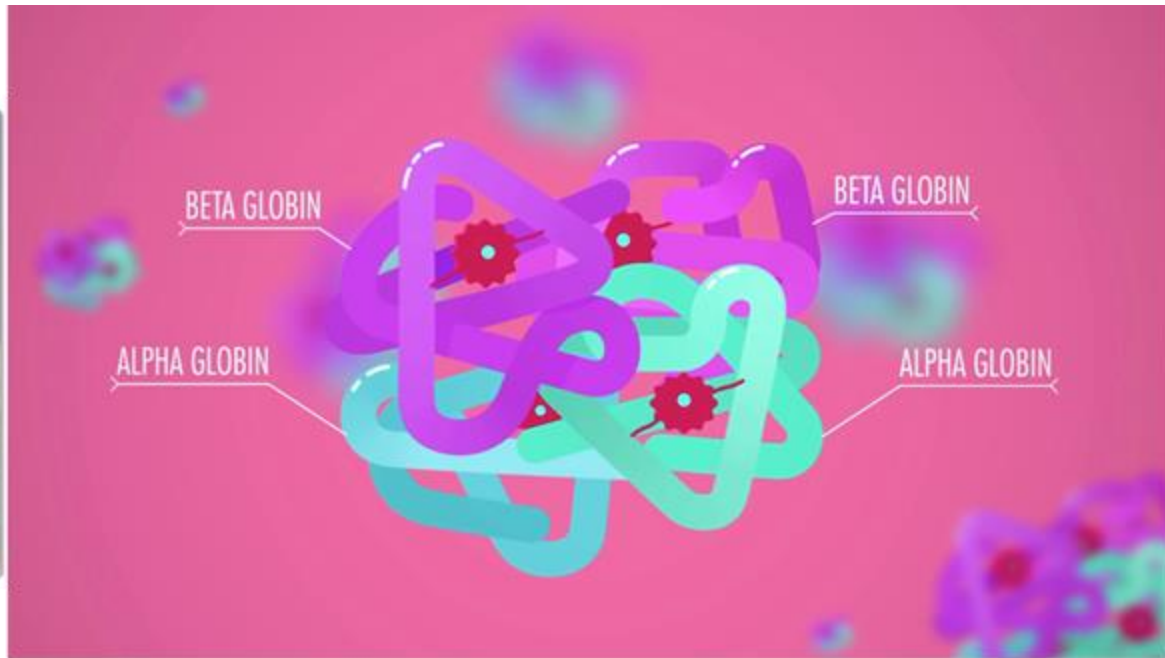
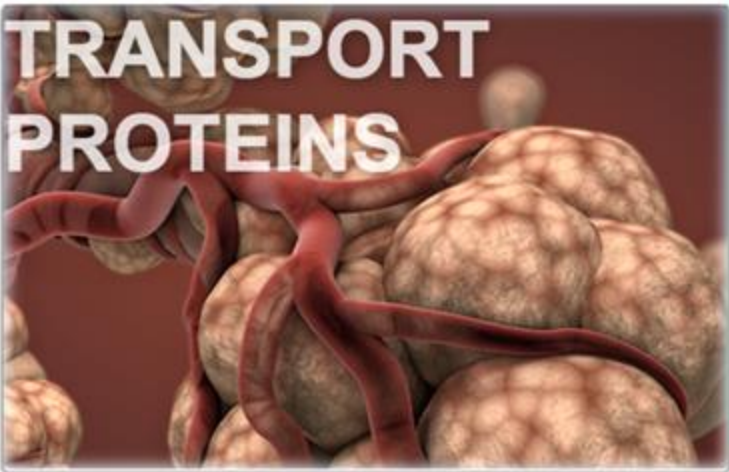
STRUCTURAL
PROTEINS

A diagram showing a human hand with the bones highlighted in a light blue color. The text 'STRUCTURAL PROTEINS' is overlaid on the image in a bold, white, sans-serif font.



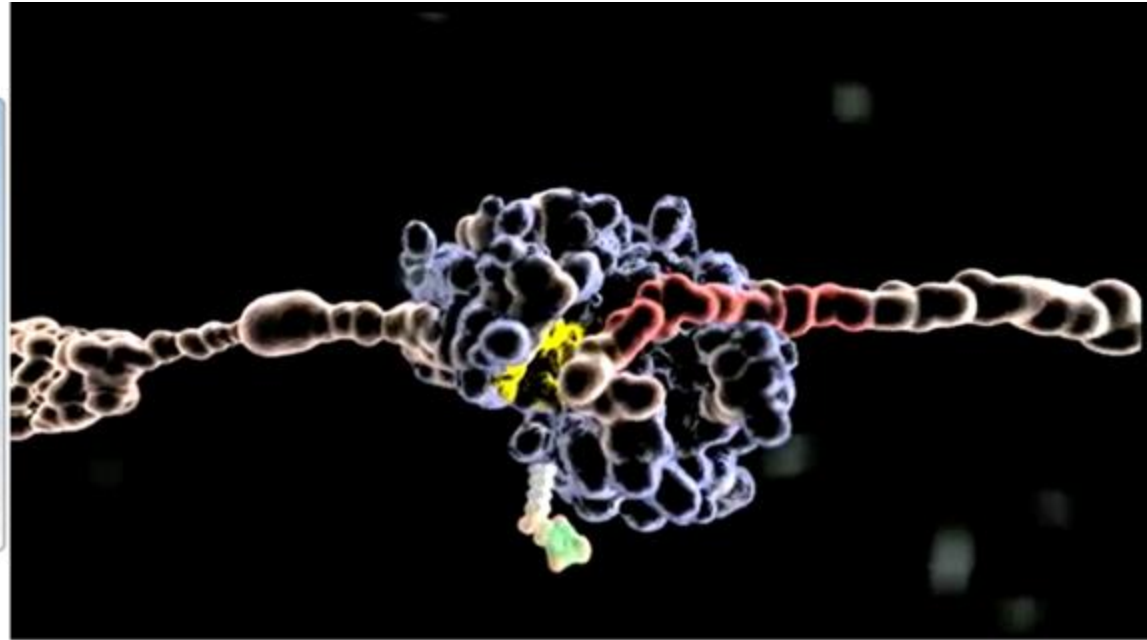
Las **proteínas estructurales** dan **soporte mecánico** a los tejidos celulares. Gran parte de las diferencias morfológicas de las células se deben al entramado proteico en su interior.

Proteínas de Transporte



Este tipo de proteínas permiten **transportar alguna molécula** pequeña o iones de importancia para el organismo **desde un tejido a otro**, como en el caso del transporte de oxígeno, y **también dentro y fuera de las células**.

Proteínas Motoras



Las proteínas motoras permiten el **movimiento de tejidos** y el **cambio de forma de las células**. También transportan componentes dentro de las células.

Enzimas

Proteínas con la función de catalizar una reacción

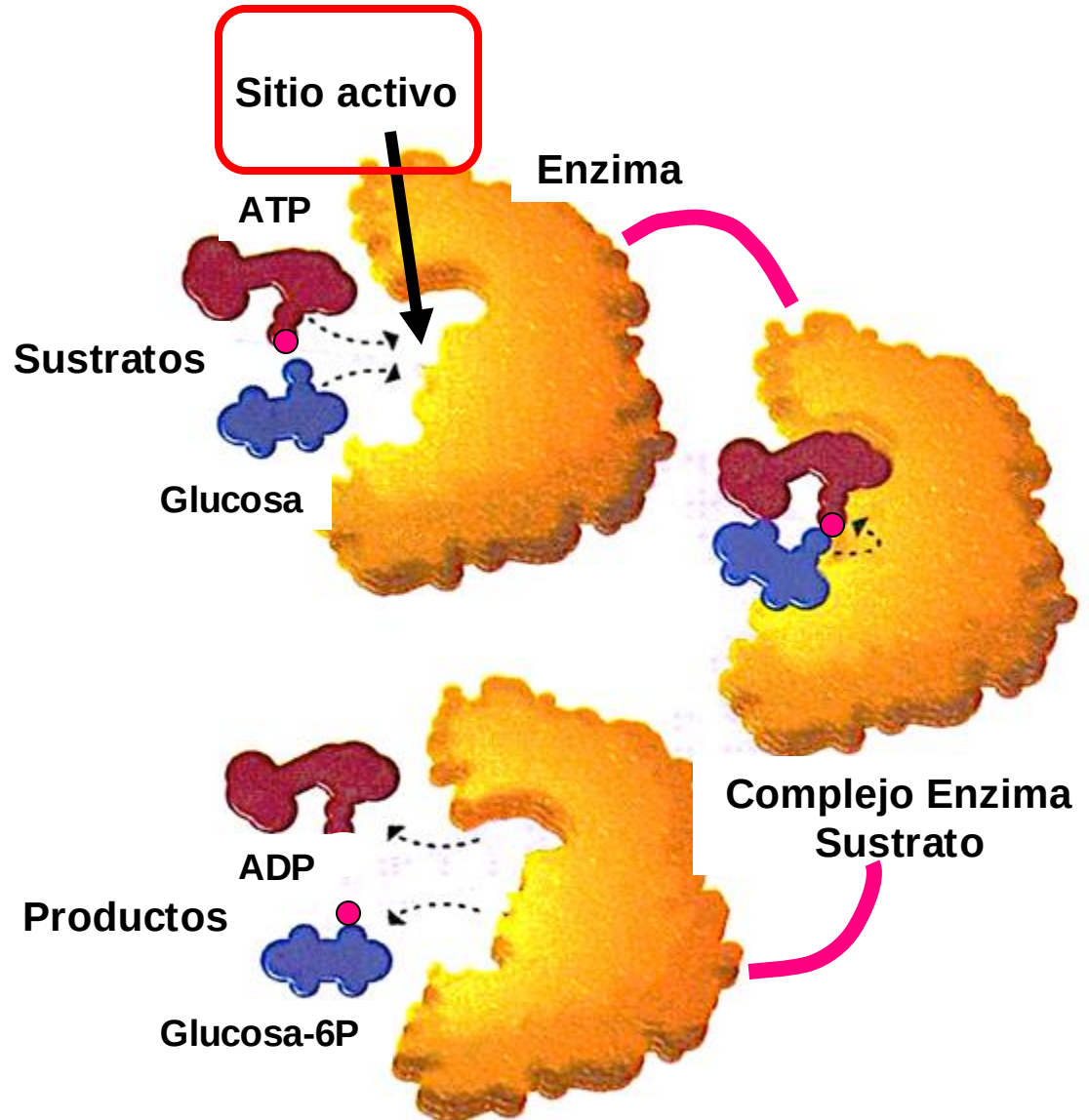
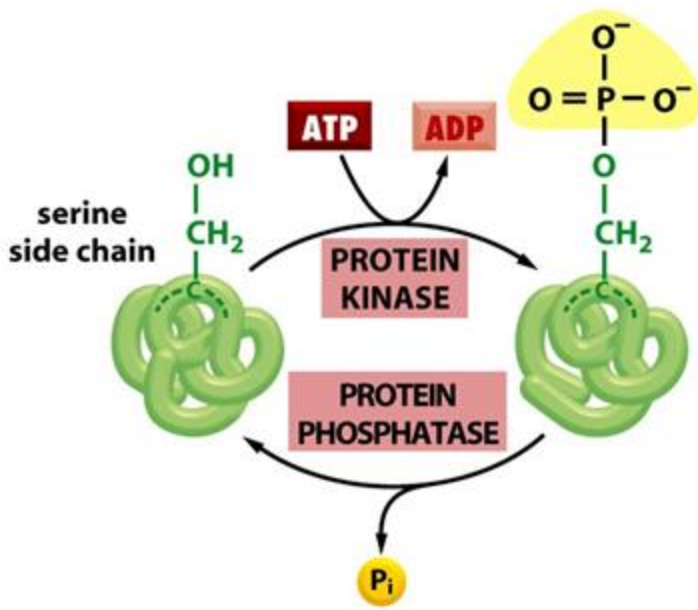
Consideremos la siguiente reacción



Esta reacción no puede ocurrir de manera espontánea. Para que esta reacción ocurra, necesita de un **catalizador** que provea suficiente energía para superar la barrera que separa ambos estados.

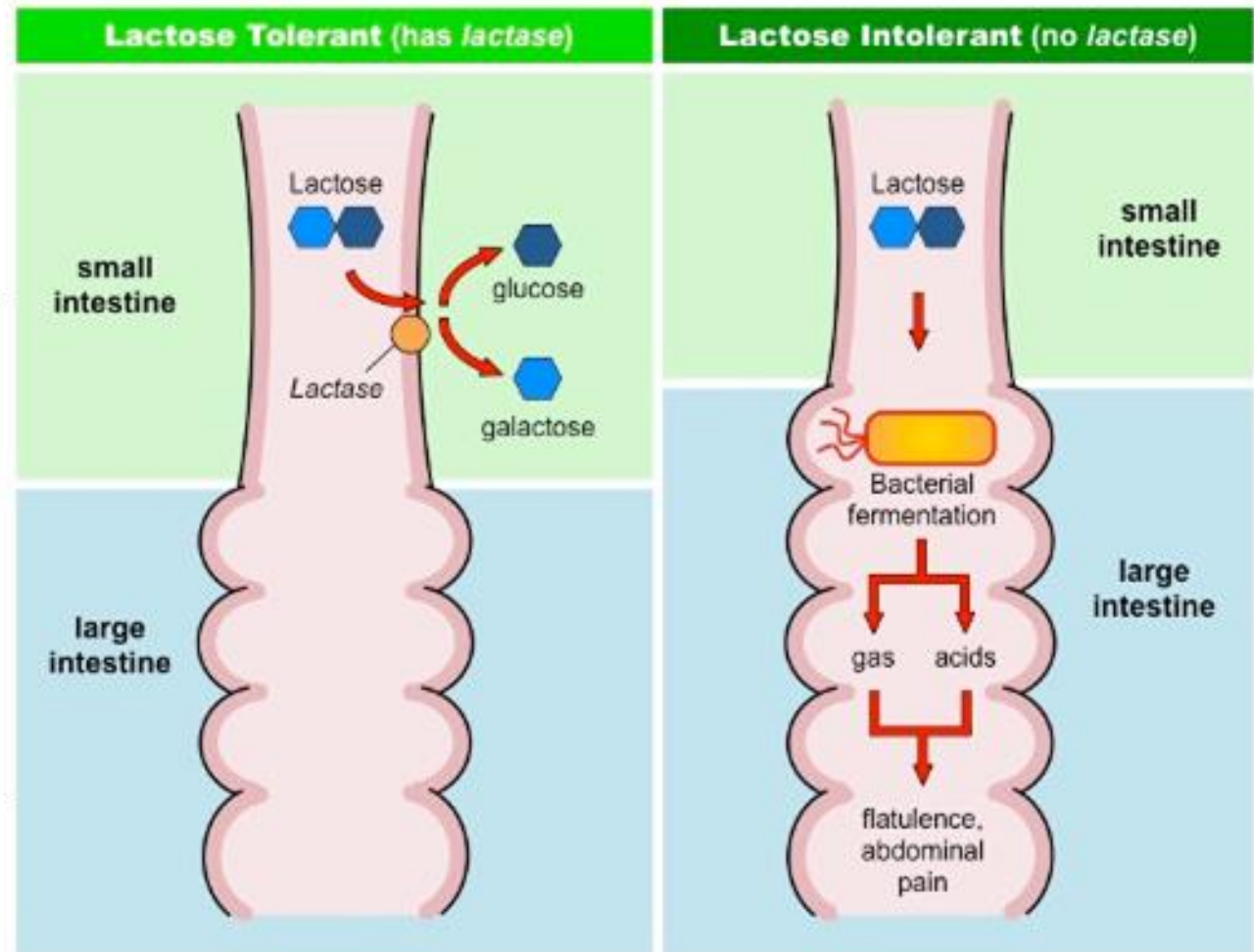
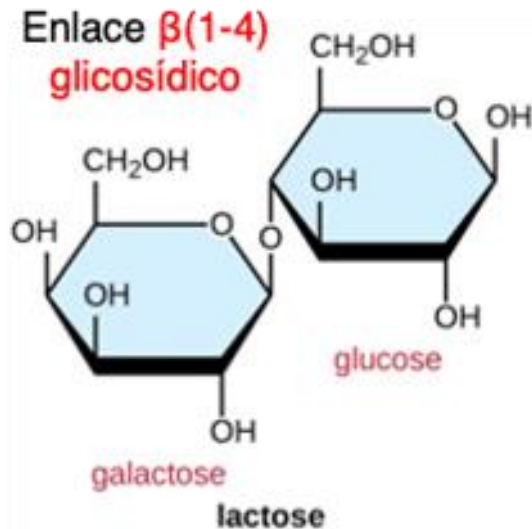
Enzimas

Proteínas especializadas

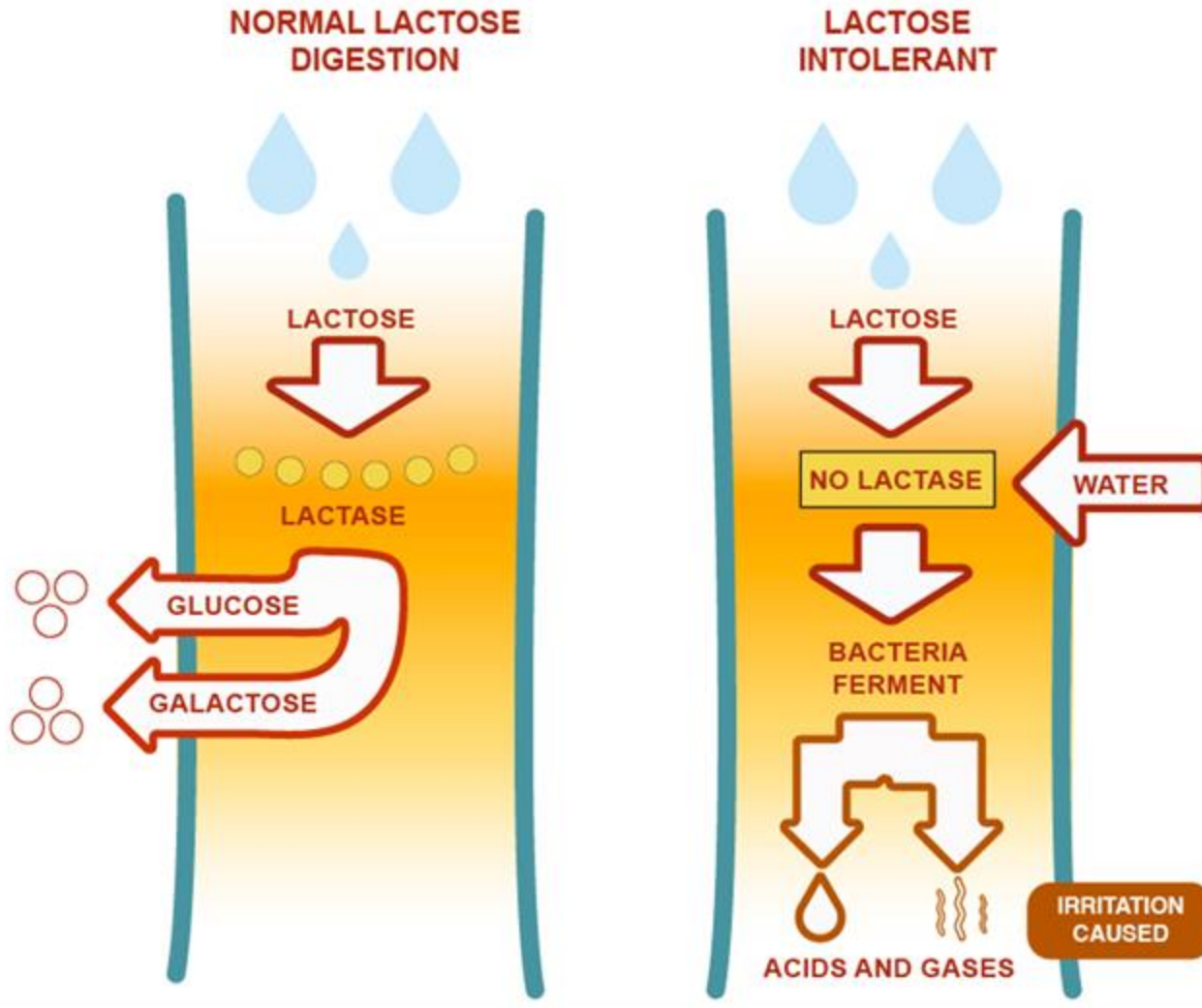


Consumo de polisacáridos y disacáridos

Enzimas apropiadas para enlaces específicos

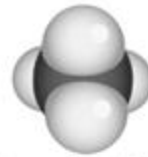
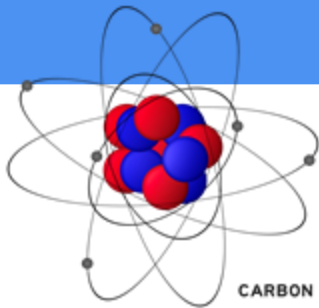


Ejemplo de Enzima



Ácidos Nucleicos y Proteínas 2 de las 4 macromoléculas esenciales para la biología de la célula

¿Qué tienen en común todas las biomoléculas?



Carbon's ability to form four covalent bonds yields different types of macromolecules.

Lipid



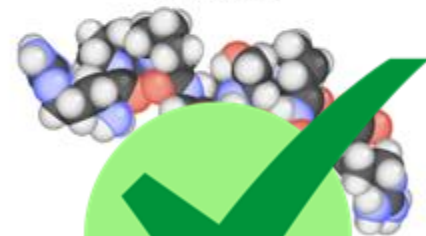
Polysaccharide



DNA



Protein



White = Hydrogen (H)
Blue = Nitrogen (N)

Red = Oxygen (O)
Orange = Phosphorus (P)

Black = Carbon (C)

Resumen Ácidos Nucleicos

- Los **ácidos nucleicos** son biomoléculas formados por monómeros de nucleótidos.
- Los **nucleótidos** son estructuras formadas por una **base nitrogenada** unida a un **azúcar** y esta última a un **grupo fosfato**.
- Estas estructuras son las subunidades de los **ácidos nucleicos** como el Ácido desoxirribonucleico (**ADN**) o el Ácido ribonucleico (**ARN**).
- Las **bases nitrogenadas** forman parte de los nucleótidos. En anillo que contiene nitrógeno puede ser una **purina** (dos anillos) o una **pirimidina** (un anillo).
- Las azúcares b-D-**ribosa**, forma parte del ácido ribonucleico (**ARN**). Y la b-D-**deoxiribosa**, forma parte del ácido desoxirribonucleico (**ADN**).
- **Nucleótido (Base+Azúcar+Fosfato)** y **nucleósido (Base+Azúcar)**
- Los polímeros de nucleótidos (**ARN y ADN**) se forman a través de **enlaces fosfodiéster**.
- El **Dogma central de la biología molecular** establece que la información para la síntesis de las proteínas se encuentra en el **ADN**, esta información fluye a través del **ARN** para la formación de **proteínas**.
- **Transcripción:** Síntesis de ARN utilizando como molde la secuencia de ADN.
- **Traducción:** Síntesis de proteínas utilizando como molde la secuencia de ARN.
- El **ADN** contiene las bases nitrogenadas: **citosa, guanina, adenina y timina**. En el **ARN** se reemplaza timina por **uracilo**.
- El ADN forma una doble hebra, esta se tuerce dando origen a la **doble hélice de ADN**.
- La duplicación del ADN se produce desde una hebra molde **parental** se abre para servir de molde a las **nuevas hebras que se forman**.
- La **regla de Chargaff** establece que el número total de **bases púricas (dos anillos)** es igual al número total de bases **pirimidinas (un anillo)**. ($A+G = C+T$).
- **ARN** genera una estructura de **hebra simple** que se pliega sobre si misma.
- **Existen varios tipos de ARN incluyendo ARNm, ARNr, ARNt, entre otros.**
- Los nucleótidos pueden tener funciones más allá de la formación de ácidos nucleicos.

Resumen Proteínas

- Las proteínas representan el 15% del total de masa de las células.
- Son las moléculas más complejas y versátiles que se conocen.
- Están formadas por 20 diferentes aminoácidos con diferentes características
- Su estructura tridimensional (conformación) se estabiliza a través de cuatro formas de enlaces débiles, que en su conjunto ejercen una importante fuerza: Puentes de hidrógeno; Fuerzas van der Waals; Fuerzas de atracción electrostáticas; fuerzas hidrofóbicas
- Las configuraciones más comunes que adquieren las proteínas son Alpha hélice (α -hélix) y hoja beta (β -sheet)
- Los cuatro niveles de organización de las proteínas son:
 - Estructura primaria: Que corresponde a la secuencia de aminoácidos
 - Estructura secundaria: arreglos como α -hélix o β -sheet
 - Estructura terciaria: La estructura tridimensional
 - Estructura cuaternaria: combinación de polipéptidos en su forma tridimensional.
- Existen muchas opciones de secuencias proteicas, pero solo una fracción de estas es estable y generan ciertos dominios comunes.

Seminario 1

Asistencia Obligatoria

Módulo 2



Gabriel León

Dr. en Bioquímica, Escritor, Comunicador Científico

